

1. Ethernet - Vztah k vrstvenému modelu ISO/OSI; standardy a implementace, formáty rámce. Kolizní přístupová metoda, kódování, 10/100 MbE, 1/2,5/5/10/40 GbE, jumboframe. Virtuální LAN, trunking, IEEE 802.1Q

1. Ethernet vztah k vrstvenému modelu ISO/OSI

Ethernet je nejrozšířenější a majoritní síťová technologie pro budování lokálních počítačových sítí (LAN). Z hlediska referenčního modelu **ISO/OSI** zasahují funkce Ethernetu do dvou nejnižších vrstev:

- **1. Fyzická vrstva (Physical Layer):** Definuje samotné přenosové médium (metalický či optický kabel), fyzické konektory, způsoby signalizace, kódování dat a synchronizaci bitového toku (např. pomocí preamble).
- **2. Linková vrstva (Data Link Layer):** Určuje způsob přístupu k síti a formátování dat do rámců. Je rozdělena na dvě důležité podvrstvy:
 - **MAC (Medium Access Control):** Tvoří spodní část linkové vrstvy a její funkce závisí na použité fyzické topologii. Řídí bezprostřední přístup ke sdílenému médiu, inicializuje vysílání a pomocí **MAC adres** kontroluje správnost přenášených rámců.
 - **LLC (Logical Link Control):** Tvoří horní část linkové vrstvy a je zcela nezávislá na fyzickém provedení sítě. Slouží jako rozhraní pro protokoly vyšší síťové vrstvy, vytváří, řídí a ruší logická spojení (dle standardu IEEE 802.2).

2. Standardy, implementace a formáty rámce

Technologie Ethernetu jsou specifikovány pod hlavičkou organizace IEEE standardem **802.3**. Označování jednotlivých implementací vychází z rychlosti, metody přenosu (např. BASE pro základní pásmo) a fyzického média – příkladem je *10BASE-T* (10 Mb/s, kroucená dvojlinka), *100BASE-TX* nebo *1000BASE-T*.

Standardní povolená velikost ethernetového rámce je **64 až 1518 bajtů** (bez započtení úvodní preamble). V praxi existují především dva typy rámců: původní **Ethernet II** (hojně užívaný v sítích TCP/IP) a **IEEE 802.3 (s LLC)**. Základní složení rámce:

- **Preamble a SFD:** 8 bajtů (u Ethernetu II), z toho 7 bajtů střídavých nul a jedniček pro synchronizaci hodin a 1 bajt (Start of Frame Delimiter) označující přesný začátek rámce.

- **Cílová a Zdrojová adresa:** Každá má délku 6 bajtů (48 bitů) a nese jednoznačnou hardwarovou MAC adresu zařízení.
- **Typ / Délka:** U rámce Ethernet II toto 2bajtové pole určuje typ zapouzdřeného protokolu (např. hexadecimálně 0800 pro IPv4). U standardu 802.3 toto pole naopak definuje délku datové části (hodnoty menší než 1536 bajtů).
- **Data (Payload):** Vlastní nesená informace. Její délka musí být mezi 46 a 1500 bajty. Pokud je přenášených dat méně než 46 B, musí se pole doplnit výplní (tzv. Padding), aby byla dodržena minimální velikost rámce pro správnou detekci kolizí.
- **FCS (Frame Check Sequence):** 4 bajty na konci rámce (kontrolní součet CRC32), pomocí kterého příjemce ověřuje, zda nebyla data cestou poškozena.

3. Kolizní přístupová metoda (CSMA/CD)

Pokud je na sdíleném přenosovém médiu (např. původní sběrníkové síť s koaxiálem nebo rozbočovači) více zařízení a běží v tzv. polovičním duplexu (half-duplex), smí vysílat vždy jen jeden. Aby nedocházelo ke ztrátě dat, využívá se metoda **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection)**:

1. **Carrier Sense (Naslouchání):** Zařízení, které chce odeslat rámeček, nejprve naslouchá, zda je linka aktuálně volná.
2. **Multiple Access (Vícenásobný přístup):** Pokud je volno, stanice začne svá data vysílat.
3. **Collision Detection (Detekce kolize):** Odesílatel musí médium poslouchat i během vlastního vysílání. Pokud začne vysílat více stanic naráz, signály se prolnou a dojde ke kolizi. Zařízení okamžitě kolizi rozpozná, vyše rušivý **jam signál** a ukončí přenos. Poté si vylosuje **náhodný časový interval**, který musí uplynout, než se o vysílání pokusí znovu (maximálně však 16 pokusů). *(Poznámka: V moderních sítích plně osazených přepínači – switchi – je možné využít plný duplex, zařízení mohou vysílat a přijímat naráz a k žádným kolizím nedochází. Zde pak algoritmus CSMA/CD není zapotřebí.)*

4. Kódování dat na fyzické vrstvě

Aby data proletěla fyzickým médiem správně a příjemce rozpoznal začátek a konec přenosu, aplikuje se kódování. Cílem je také oddělit data od rušení a synchronizovat hodiny obou stran.

- **NRZ (Non Return to Zero):** Bipolární metoda (1 = jedna úroveň napětí, 0 = druhá úroveň). Nepoužívá se, protože postrádá synchronizaci a při dlouhých řadách nul či jedniček zařízení snadno ztratí přehled.
- **Kódování Manchester:** Změna úrovně signálu probíhá vždy striktně uprostřed každého bitu (náběžná hrana = 1, doběžná hrana = 0). **Výborně řeší synchronizaci hodin**, ale je velmi neefektivní a plýtvá šířkou pásma, proto se hodí jen pro pomalý 10 Mb/s Ethernet.

- **Blokové kódování 4B/5B:** Používá se u Fast Ethernetu (100 Mb/s). Algoritmus překládá 4 bity dat do nového 5bitového symbolu. Výrobci zajistili, aby se v 5bitovém symbolu nenacházely více než tři nuly za sebou, čímž je dosaženo synchronizace linek bez nutnosti častých změn napětí. Získáme tak i nové kombinace pro řídicí znaky (začátek rámce, chyba).

5. Rychlosti a standardy (10/100 MbE, 1... 40 GbE, jumboframe)

- **10 MbE (Ethernet):** Původní síť, rychlost 10 Mbit/s. Dříve sběrníková topologie na koaxiálu (10BASE2), později hvězdicová (10BASE-T).
- **100 MbE (Fast Ethernet):** Zvýšení rychlosti na 100 Mbit/s, přenos možný po optice (100BASE-FX) nebo kroucené dvojince (100BASE-TX). Typicky provozován přes přepínače v plném duplexu.
- **1 GbE (Gigabit Ethernet):** Poskytuje rychlost 1000 Mbit/s (např. 1000Base-T u metaliky a 1000Base-SX u optiky). V praxi opouští kolizní přístup a pracuje pouze přepínaně s plným duplexem.
- **10 GbE:** Široce rozšířená rychlost 10 Gbit/s. CSMA/CD je zde definitivně zrušen. Příkladem je standard 10GBase-ER (optika na 40 km) nebo 10GBase-T pro metaliku CAT7.
- **40 GbE a 100 GbE:** Páteční technologie, jež pracují s enormními rychlostmi 40 Gbps, respektive 100 Gbps (např. 100GBase-SR10 přes optický laser).

Doplnění z vlastních nezávislých znalostí mimo dodané materiály: Vaše materiály tyto dva konkrétní pojmy explicitně nedefinují, přidávám je proto pro úplnost vašeho okruhu z ověřených průmyslových standardů:

- **2,5 GbE a 5 GbE (NBASE-T):** Relativně nové oborové standardy, které vyplňují mezeru mezi 1 GbE a 10 GbE. Cílem je poskytnout rychlost 2,5 Gbps, respektive 5 Gbps, na starších typech existující vnitropodnikové kabeláže (Cat5e a Cat6) tak, aby se firmy vyhnuly finančně náročné přeměně všech kabelů ve zdech, což plnohodnotný 10 GbE často vyžaduje.
- **Jumbo frame (obří rámec):** Maximální užitná délka klasického rámce je omezena na 1500 bajtů dat. Pojmem *Jumbo frame* se označuje nestandardní rozšíření, jež umožňuje zformovat ethernetový rámec přenášející i **více než 9000 bajtů**. Tím dojde k radikálnímu snížení overheadu hlaviček a procesorového zatížení při vysokých rychlostech přenosu.

6. Virtuální LAN (VLAN), Trunking a IEEE 802.1Q

- **VLAN:** Umožňuje logicky oddělit zařízení nacházející se na společné fyzické infrastruktuře přepínačů do vícero nezávislých virtuálních sítí. Tím se zvyšuje bezpečnost (sítě na sebe nevidí) a dramaticky se redukuje a izoluje broadcastový provoz, což zvyšuje propustnost. Ke komunikaci mezi izolovanými VLAN je vždy nutné použít L3 prvek (např. router metodou Router-on-a-Stick nebo L3 switch).

- **Trunking a standard IEEE 802.1Q:** Aby mohly být rámce příslušící různým VLAN přenášeny efektivně prostřednictvím jednoho sdíleného kabelu (tzv. **trunku**), využívá se standardu **IEEE 802.1Q**. Tento protokol vloží dovnitř standardního ethernetového rámce doplňující 4bajtové pole (známé jako **VLAN Tag** nebo značka). Nejdůležitější součástí tohoto tagu je 12bitový identifikátor **VID (VLAN Identifier)**, podle kterého přepínač na druhém konci spojení bezpečně pozná, do jaké logické sítě má přijatá data doručit.
- **Nativní VLAN:** Na trunku existuje možnost posílat rámce i zcela bez 802.1Q tagu – k tomu je vyhrazena tzv. *Nativní VLAN*. Zajišťuje kompatibilitu se staršími zařízeními, která tagging neznají. Z bezpečnostních důvodů (např. před *Double Tagging* útokem na změnu VLAN) je vysoce doporučeno nativní VLAN přesunout z výchozí hodnoty na nějakou mrtvou, nevyužívanou hodnotu sítě.

2. Protokol DHCP - Popis komunikace, bezpečnostní rizika, útoky a využití přepínačů při obraně.

1. Charakteristika a účel protokolu DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP, který slouží k automatické a dynamické konfiguraci hostitelských uzlů v síti. Výrazně usnadňuje správu, protože bez něj by musel administrátor u každého klienta ručně nastavovat parametry jako je **IP adresa, maska podsítě, výchozí brána a DNS servery**.

Z hlediska transportní vrstvy využívá protokol **UDP**, přičemž komunikace probíhá na portech **67 (zde naslouchá DHCP server)** a **68 (zde naslouchá klient)**.

Možnosti přidělení IP adresy:

- **Dynamická alokace:** Server udržuje sdílený rozsah (pool) volných IP adres a zapůjčuje je zařízením na omezenou dobu (lease time). Před vypršením této lhůty si klient musí adresu obnovit, jinak se adresa vrací zpět do poolu pro další klienty.
- **Statická alokace:** DHCP server má v sobě tabulku s mapováním konkrétní MAC adresy na konkrétní IP adresu. Zařízení (např. server nebo síťová tiskárna) tak od DHCP serveru dostane vždy tu samou pevnou adresu.
- **Ruční nastavení:** IP adresy se nenastavují přes DHCP, ale administrátor je vepisuje přímo do koncových stanic.

2. Popis komunikace (proces přidělování adresy)

Komunikace mezi klientem a serverem při získávání IP adresy probíhá ve čtyřech krocích (často označovaných zkratkou DORA, ačkoliv ta v textu přímo není). Zařízení si vyměňují následující zprávy:

1. **DHCP Discover (Poptávka):** Zařízení po připojení do sítě ještě nemá IP adresu a neví, kde se DHCP server nachází. Vyšle proto do sítě všesměrovou zprávu (broadcast), kterou přijmou všechna připojená zařízení. V této žádosti je cílová IP adresa tvořena samými jedničkami (255.255.255.255).
2. **DHCP Offer (Nabídka):** DHCP server tuto žádost zachytí a odpoví paketem s nabídkou volné IP adresy a další konfigurace (maska, brána, DNS). Odpověď je zasílána klientovi přímo na L2 jako **unicast** (jednosměrově).
3. **DHCP Request (Žádost):** Klient nabídku přijme a formálně si u serveru zažádá o přidělení této konkrétní nabízené konfigurace. Tento požadavek odesílá opět jako **broadcast**, čímž dává případným dalším DHCP serverům v síti najevo, že jejich nabídky byly odmítnuty.
4. **DHCP Acknowledge (Potvrzení - ACK):** DHCP server odešle klientovi konečné **unicastové** potvrzení. Jakmile klient obdrží toto potvrzení, může IP adresu začít používat.

Doplňující zprávy:

- **DHCP Decline:** Pokud klient pomocí protokolu ARP zjistí, že nabídnutou IP adresu již v síti využívá jiné zařízení, nabídku pomocí této zprávy odmítne.
- **DHCP Inform:** Využívá se v situaci, kdy klient (např. se staticky nastavenou IP adresou) potřebuje od serveru získat pouze doplňující informace, nikoliv samotnou IP adresu.

3. Bezpečnostní rizika a útoky na DHCP

Protokol DHCP postrádá ve svém původním návrhu mechanismy k silnému ověření totožnosti komunikujících stran. Z toho plynou dvě zásadní bezpečnostní hrozby na linkové vrstvě:

- **DHCP Starvation / DHCP Exhaustion (Vyčerpání poolu adres):** Jedná se o útok typu Denial of Service (DoS). Útočník velmi rychle generuje obrovské množství falešných zpráv *DHCP Discover* podvrženými a neustále se měnícími MAC adresami. Cílem je zcela vyčerpání rozsah (pool) volných adres DHCP serveru, čímž znemožní validním a legitimním hostům získat síťovou konfiguraci a připojit se k síti.
- **DHCP Spoofing (Podvržený DHCP server):** K tomuto útoku dochází, když útočník do sítě připojí svůj vlastní falešný (rogue) DHCP server. Když běžný uživatel pošle poptávku *DHCP Discover*, útočnickův server pohotově odpoví zprávou *DHCP Offer* a vnutí klientovi škodlivou konfiguraci – typicky mu podvrhne nesprávnou výchozí bránu (tzv. Default Gateway). Tento útok často slouží jako příprava pro útok typu **Man-in-the-Middle (MITM)**, kdy útočník dokáže veškerý provoz z oběti přesměrovat přes sebe a následně jej odposlouchávat či upravovat.

4. Využití přepínačů (switchů) při obraně

Klíčovým mechanismem ochrany lokální sítě proti zmíněným útokům na DHCP je implementace funkce zvané **DHCP Snooping** přímo na přístupových přepínačích (switchích).

Technika **DHCP Snooping** funguje na následujících principech:

- **Rozdělení portů na Trusted a Untrusted:** Switche odposlouchávají (filtrují) všechny procházející DHCP *Discover* a *Offer* zprávy. Porty přepínače, ke kterým jsou připojeni běžní uživatelé, se nastaví jako nedůvěryhodné (**untrusted**). Z těchto *untrusted* portů mají stanice přísně zablokováné odesílání odpovědí typu *DHCP Offer*. Odpovídat mohou pouze porty s příznakem **trusted** (kam je typicky napojen legitimní DHCP server). Tímto se eliminuje útok DHCP Spoofing.
- **Rate-limiting (omezování rychlosti):** Přepínač dokáže nastavit bezpečnostní limit na to, kolik zpráv *DHCP Discover* může na daném nedůvěryhodném rozhraní (portu) protéct za sekundu. Tím se síť spolehlivě chrání proti vyčerpání poolu adres (DHCP Starvation).
- **Budování bezpečnostní databáze:** Přepínač na základě úspěšné DHCP komunikace automaticky sestavuje tzv. **DHCP snooping binding table**. Jde o tabulku, kde si switch páruje přidělené IP adresy k MAC adresám na konkrétních untrusted portech. Tato databáze následně slouží jako nezbytný pilíř pro další bezpečnostní funkce, jako je například **Dynamic ARP Inspection (DAI)** pro obranu proti ARP otravě.

3. Protokol IPv4 - Protokoly IPv4, VLSM a CIDR.

Adresace, druhy adres. Protokoly ARP, ICMP;

bezpečnostní rizika.

1. Protokol IPv4 a jeho vlastnosti

Internet Protocol verze 4 (IPv4) je standardní a nejrozšířenější protokol síťové (3.) vrstvy, který slouží k jednoznačné identifikaci zařízení a směrování datových paketů od odesílatele k příjemci přes propojované sítě,,.

Základní charakteristiky protokolu IPv4:

- **Nespojovaný (Connectionless):** Před odesláním paketu se nevytváří žádné spojení (relace). Odesílatel netuší, zda je příjemce dostupný, a příjemce neví, že k němu putují data,,.
- **Nespolehlivý (Best Effort):** Protokol se pouze snaží o co nejlepší doručení, ale nijak negarantuje, že paket dorazí. Nemá zabudované potvrzování o přijetí, obnovu ztracených paketů ani kontrolu jejich správného pořadí. Spolehlivost se musí řešit až na vyšší, transportní vrstvě (např. pomocí TCP),,,.
- **Nezávislý na médiu:** Dokáže přenášet data přes metalické kabely, optiku i bezdrátově. Jediným omezením, které musí respektovat, je maximální velikost

přenosové jednotky konkrétního média (MTU), na jejímž základě se provádí tzv. fragmentace (rozdělení paketu na menší kusy),.

Struktura záhlaví IPv4 paketu (vybraná pole):

- **Verze:** Číslo 4 identifikující IPv4 paket,.
- **IHL (Internet Header Length):** Udává délku záhlaví,.
- **Typ služby (TOS) / DS:** Osmibitové pole určující prioritu paketu z hlediska kvality služeb (QoS). Zahrnuje hodnotu DSCP a dvoubitové pole ECN pro informování o zahlcení sítě,.
- **Identifikátor, Příznaky (Flags) a Posun fragmentu (Fragment Offset):** Slouží k řízení fragmentace a znovusestavení paketu,.
- **TTL (Time to Live):** "Čas k žití" zabraňuje tomu, aby paket nekonečně dlouho kroužil (zacyklil se) v síti. Maximální hodnota je 255. Každý směrovač (router) ji sníží o hodnotu 1. Jakmile TTL dosáhne nuly, směrovač paket zahodí a odešle odesílateli chybovou zprávu ICMP,,.
- **Protokol:** Číselně identifikuje protokol vložený z vyšší (4.) vrstvy (např. 6 pro TCP, 17 pro UDP, 1 pro ICMP),.
- **Kontrolní součet záhlaví:** Slouží k ověření integrity samotného záhlaví,.
- **Zdrojová a cílová IP adresa:** Každá má 32 bitů a specifikuje odesílatele a konečného příjemce,.
- *Nedostatek:* Původní IPv4 postrádá jakékoliv integrované zabezpečení (např. šifrování) a jeho adresní prostor je dnes již téměř vyčerpán,.

2. Adresace a druhy adres v síti

IPv4 adresa má velikost **32 bitů** (což celosvětově nabízí přes 4,3 miliardy kombinací) a je zvykem ji zapisovat ve čtyřech dekadických oktetech oddělených tečkou (např. 192.168.1.1),,. Hierarchicky se adresa dělí na dvě části – **adresu sítě** a **adresu hostitele** – přičemž oddělovačem mezi nimi je **maska podsítě**,.

Druhy adres podle typu komunikace:

- **Unicast:** Běžná komunikace jednoho odesílatele k jednomu jedinému příjemci.
- **Broadcast (všesměrová):** Zpráva odeslaná jednomu adresátovi tak, aby ji přijala úplně všechna zapnutá zařízení ve stejné síti. V hostitelské části takové adresy jsou binárně samé jedničky,,.
- **Multicast (skupinová):** Zpráva je adresována a odeslána vybrané skupině posluchačů, kteří o ni projeví zájem. K tomuto účelu je vyhrazen specifický blok adres (od 224.0.0.0 do 239.255.255.255),.

Speciální a rezervované rozsahy adres:

- **Adresa sítě:** V hostitelské části jsou binárně samé nuly. Slouží k identifikaci celé sítě pro směrování a nesmí ji dostat žádný konkrétní uzel,.
- **Privátní adresy:** Rozsahy vyhrazené k použití uvnitř lokálních firemních či domácích sítí. Jsou to například sítě 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 nebo 192.168.0.0/16. Tyto adresy se ve veřejném Internetu nesměrují a pro přístup "ven" musí projít přes technologii **NAT (Network Address Translation)**,,. Adresy mimo tyto privátní a speciální rozsahy se nazývají veřejné,.
- **Loopback (místní smyčka):** Adresy ve tvaru 127.x.x.x (často 127.0.0.1) používané softwarově hostitelem k zaslání komunikace sám sobě, typicky pro diagnostiku rozhraní,.
- **Link-Local / APIPA:** Adresy v bloku 169.254.0.0/16, které si koncové zařízení přidělí samo, když v síti selže a není dostupný DHCP server,.
- **Výchozí cesta (Default Route):** Označuje se jako 0.0.0.0 (případně 0.0.0.0/0). Vyjadřuje směrování pro cíl, který směrovač nezná.

3. Třídní a beztřídní adresace, VLSM a CIDR

V počátcích se IP adresy dělily fixně podle prvního oktetu do pevných **tříd (A, B, C)**. Masky sítě byla implicitně daná třídou, což vedlo k obrovskému plýtvání přidělenými adresami u různě velkých firem,,.

Aby se oddálilo vyčerpání IP adres, zavedly se dvě beztřídní technologie:

- **CIDR (Classless Inter-Domain Routing):** Přineslo zrušení fixních masek. Délka masky se zapisuje tzv. síťovým prefixem (např. /24). Směrovacím protokolům to umožňuje **agregaci (shlukování) cest**, kdy poskytovatel internetu do zbytku světa neoznamuje stovky malých sítí, ale shrne je a oznámí jediným sdruženým záznamem, čímž se radikálně zmenšují směrovací tabulky a aktualizací provoz,,.
- **VLSM (Variable Length Subnet Mask):** Úzce navazuje na CIDR pro návrh uvnitř podsítí. Umožňuje jeden přidělený velký adresní blok rozporcovat na různě velké podsítě podle reálné potřeby (například vyčlenit síť s maskou /30 pouze se 2 užitečnými adresami čistě pro spoje mezi dvěma routery). Minimalizuje se tím plýtvání adresním prostorem,,.

4. Protokol ARP a jeho bezpečnostní rizika

ARP (Address Resolution Protocol) zajišťuje klíčové přemostění mezi 3. a 2. vrstvou. Pokud počítač zná cílovou IPv4 adresu zařízení ve své vlastní síti, potřebuje k ní zjistit odpovídající hardwarovou **MAC adresu**,.

- **Komunikace:** Zařízení pošle do sítě všesměrovou (broadcast) zprávu **ARP Request**, v níž se ptá, komu daná IP patří. Správný vlastník této IP adresy odpoví zpět jednosměrně (unicast) zprávou **ARP Reply** se svojí MAC adresou,. Tazatel si tento údaj uloží do své vyrovnávací paměti (ARP tabulky/cache), aby se nemusel ptát pokaždé. V případě propojování mezi sítěmi na dotaz odpovídá **Proxy ARP** adresou rozhraní směrovače.

Bezpečnostní rizika protokolu ARP: ARP neobsahuje žádný ověřovací mechanismus a důvěřuje všem odpovědím. Útočník může do sítě posílat nevyžádané falešné zprávy (Gratuitous ARP) a tvrdit ostatním počítačům, že MAC adresa útočníka patří například IP adrese výchozí brány. Klientská zařízení i switche si tento falešný záznam ochotně uloží a provoz tak odkloní na útočníka. Jde o útok známý jako **ARP Spoofing / ARP Poisoning**, zneužívaný zejména pro nebezpečný *Man-in-the-Middle* odposlech,,,,.

- **Obrana:** Na přepínačích (switchích) se realizuje technologií **Dynamic ARP Inspection (DAI)**, která dotazy filtruje a porovnává s bezpečnou databází sestavenou pomocí *DHCP Snooping*,,,,. Pakety s nepravdivou informací switch okamžitě zahodí,.

5. Protokol ICMP a související rizika na 3. vrstvě

ICMP (Internet Control Message Protocol) je doprovodný protokol zabalený uvnitř IP paketů. Není primárně určen pro data aplikací, ale pro zasílání chybových, řídicích a diagnostických hlášení o problémech v síti,,. Běžně se ICMP používá u nástrojů:

- **Ping:** Pro testování dosažitelnosti, který zasílá zprávu *Echo Request (Typ 8)* a od protistrany očekává *Echo Reply (Typ 0)*,,,,.
- **Traceroute / tracert:** Nástroj posílá do sítě pakety, kterým postupně zvedá zmíněné pole TTL (1, 2, 3...). Když životnost TTL na každém mezilehlém směrovači "vytiká" (klesne na nulu), směrovač reaguje vrácením chyby *Time Exceeded (Typ 11)*,,,,. Traceroute si z nich sestavuje mapu cesty.

Bezpečnostní rizika (IP / ICMP):

- **IP Spoofing:** Vytváření paketů s podvrženou (falešnou) zdrojovou IP adresou odesílatele za účelem průniku k cizím datům, nebo jako základ pro DDoS útoky. Zabraňuje se mu např. technikou uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding),,,,.
- **Smurf Attack:** Známý typ DoS útoku, kdy útočník zasílá hromadně zprávy ICMP Echo Request s podvrženou zdrojovou IP adresou oběti přímo na broadcastovou adresu velké sítě. Všechna zařízení oběti naráz odešlou Echo Reply a oběť zahltlí.
- Mezi další útoky patří **Ping of Death** (úmyslně špatně naformátovaný či zbytečně velký ICMP paket, který shodil starší operační systémy) nebo ICMP Redirect útoky ovlivňující směrování. Obrana spočívá ve filtrování zbytečných ICMP dotazů na okrajích sítí firewallem a aplikaci IPS/IDS,.

4. Protokol IPv6. - Popis, vlastnosti, typy adres (znát základní prefixy). ICMPv6, Neighbor Discovery Protocol (RS, RA, NS, NA, Redirect).

Protokol IPv6 – Popis, vlastnosti, typy adres, ICMPv6 a NDP

1. Protokol IPv6 – Popis a vlastnosti

IPv6 (Internet Protocol verze 6) je nastupující protokol síťové (3.) vrstvy, který nahrazuje dosluhující IPv4, a to především z důvodu vyčerpání jeho adresního prostoru. Adresní prostor v IPv6 je totiž obrovský – nabízí teoreticky až 2^{128} IP adres na každý metr čtvereční zemského povrchu.

Klíčové vlastnosti IPv6:

- **128bitové adresy:** Adresa se skládá ze 128 bitů (místo 32 bitů u IPv4) a zapisuje se jako 8 skupin po 4 hexadecimálních číslicích oddělených dvojtečkou (např. 2001:0db8:0000...).
- **Pravidla zápisu:** Úvodní nuly ve skupině lze vynechat. Souvislou řadu nulových skupin lze v adrese právě jednou nahradit zkratkou dvou dvojteček „::“.
- **Integrované zabezpečení:** Podporuje autentizaci a šifrování dat (IPSec je zde mandatorní).
- **Zjednodušení hlavičky:** Formát záhlaví byl zjednodušen pro rychlejší zpracování paketů na směrovačích. Oproti IPv4 například chybí pole kontrolního součtu (checksum) a nevyužívá se fragmentace přímo na routerech.
- **Rozšiřující záhlaví:** Dodatečné volby a informace (jako fragmentace, zabezpečení) se do paketu řetězí pomocí pole **Next Header** (Následující záhlaví).
- **Absence broadcastu:** IPv6 zcela zrušilo všesměrové vysílání (broadcast), to je nahrazeno skupinovým vysíláním (multicastem).
- **Není potřeba NAT:** Obrovský adresní prostor umožňuje, aby každé zařízení mělo svou veřejnou IP adresu.
- **Automatická konfigurace:** Podporuje mechanismus snadné automatické konfigurace síťových parametrů (protokol NDP) bez nutnosti DHCP serveru.
- *Poznámka:* IPv6 **není zpětně kompatibilní** s IPv4, při přechodu se proto používají mechanismy jako Dual-stack (běh obou protokolů naráz), Tunelování (zabalení IPv6 do IPv4) či překlad adres NAT64.

2. Typy adres a základní prefixy

Adresa IPv6 se logicky dělí na dvě základní části: **64bitový síťový prefix** (určuje síť/podsíť) a **64bitové Interface ID** (identifikátor konkrétního rozhraní/uzlu, často tvořený z MAC adresy formátem EUI-64). Masku sítě z IPv4 je zde nahrazena lomítkovou notací délky prefixu (např. /64).

Architektura zavádí tři základní typy adres:

A. Individuální adresy (Unicast) Slouží ke komunikaci s jedním konkrétním síťovým rozhraním. Dělí se na:

- **Globální (Global Unicast Address - GUA):** Celosvětově jedinečné a směrovatelné adresy ve veřejném Internetu (obdoba veřejných IPv4 adres).
 - *Základní prefix: 2000::/3.*
- **Místní linky (Link-local):** Slouží výhradně pro komunikaci v rámci jedné lokální podsítě (linky). Nejsou směrovatelné přes routery. Tyto adresy si vytváří každé zařízení samo a jsou nutné k fungování IPv6.
 - *Základní prefix: fe80::/10.*
- **Unikátní lokální (Unique Local - ULA):** Náhrada za privátní adresy z IPv4 (např. 192.168.x.x). Jsou směrovatelné, ale pouze v rámci vnitřní spolupracující firemní sítě, nikoliv do veřejného Internetu.
 - *Základní prefix: fc00::/7 (až fdff::/7).*
- **Místní smyčka (Loopback):** Odeslání paketu samotnému hostiteli pro vnitřní testování.
 - *Prefix/Adresa: ::1/128.*
- **Nespecifikovaná adresa:** Adresa samých nul, slouží převážně softwaru. Zápis ::/128.

B. Skupinové adresy (Multicast) Datagram s touto adresou je doručen všem členům konkrétní skupiny v síti.

- *Základní prefix: ff00::/8.* (Příklady: ff02::1 pro všechny uzly na lince, ff02::2 pro všechny routery na lince).

C. Výběrové adresy (Anycast) Označují určitou skupinu síťových rozhraní se stejnou IP adresou, data se však doručí pouze **nejbližšímu** dostupnému členovi z této skupiny (používá se pro load balancing a DNS).

3. Protokol ICMPv6

ICMPv6 (Internet Control Message Protocol pro IPv6) je víceúčelový protokol pracující na síťové vrstvě. Oproti IPv4 byl značně vylepšen a je pro chod IPv6 naprosto klíčový.

- **Účel:** Slouží pro ohlašování chyb přenosu, diagnostiku (např. ping), zjišťování dalších uzlů a pro přenos multicastových zpráv.
- **Kategorie zpráv:** Dělí se podle hodnoty v 8bitovém poli Typ (Type). Pokud má Typ hodnotu 0 až 127, jedná se o **chybové zprávy** (např. síť nedostupná). Pokud je hodnota 128 až 255, jde o **informační zprávy**.
- Zprávy jsou zapouzdřeny uvnitř IPv6 datagramu v rozšířené hlavičce a k odhalení poškození disponují vlastním polem kontrolního součtu.

4. Neighbor Discovery Protocol (NDP)

NDP je sada funkcí zapouzdřená do pěti specifických ICMPv6 zpráv. **Plně nahrazuje protokoly ARP a ICMP Router Discovery** z éry IPv4 a přidává nová vylepšení. Operuje primárně v sítích s prefixem /64.

Účel NDP: Automatická bezstavová konfigurace adres (SLAAC), překlad IP adres na MAC adresy na linkové vrstvě, vyhledávání směrovačů a zjišťování nedostupnosti sousedů (NUD).

Pět definovaných zpráv NDP a jejich princip:

1. **RS (Router Solicitation - typ 133):** Koncové zařízení (hostitel) po připojení do sítě vyšle tuto zprávu, kterou se aktivně ptá a vyhledává směrovače (routery) na připojené lince.
2. **RA (Router Advertisement - typ 134):** Směrovače (routery) na zprávu RS reagují, nebo ji odesílají i automaticky periodicky. V této zprávě router ohlašuje svou přítomnost a přiděluje síťové parametry (síťový prefix a výchozí bránu). Hostitel si díky těmto datům sám vygeneruje vlastní IPv6 adresu – tomuto mechanismu se říká **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**.
3. **NS (Neighbor Solicitation - typ 135):** Plní roli původního ARP dotazu. Zařízení vysílá NS, aby u jiného uzlu v síti zjistilo jeho MAC adresu pro účely spojení na linkové vrstvě. Využívá se také ke kontrole **DAD (Duplicate Address Detection)** – než si počítač napevno přiřadí IP adresu, pošle do sítě NS, a pokud nikdo neodpoví, adresa je prohlášena za jedinečnou a volnou k použití.
4. **NA (Neighbor Advertisement - typ 136):** Slouží jako přímá odpověď na dotaz NS. Dotazovaný uzel v ní odesílateli poskytne svou adresu linkové vrstvy (MAC adresu).
5. **Redirect (Přesměrování - typ 137):** Směrovač odesílá tuto zprávu hostiteli v případě, že se v síti nachází jiná, lepší a kratší cesta (lepší next-hop směrovač) k požadovanému cíli. Zefektivňuje to tok dat.

5. Směrování a směrovací protokoly. - Podstata, možná řešení, Zininova pravidla. Dělení směrovacích protokolů podle použití a principu činnosti. Metody činnosti směrovače při směrování – proces switching, fast forwarding, Cisco express forwarding.

1. Směrování a jeho podstata

Směrování (routing) je proces přenosu dat (paketů) z jednoho síťového uzlu na jiný napříč síťovou infrastrukturou od zdroje k cíli. Jde o primární odpovědnost směrovače (routeru), který tvoří centrum datové sítě a propojuje různé sítě.

Rozhodování o směrování probíhá na **síťové (3.) vrstvě** modelu ISO/OSI na základě **směrovací tabulky**. Proces přeposlání paketu (switching) na směrovači se skládá ze tří kroků:

1. Odpouzdrnění paketu L3 odstraněním záhlaví a zápatí přijatého rámce L2.
2. Zjištění cílové IP adresy paketu a vyhledání nejlepší cesty ve směrovací tabulce.
3. Nové zapouzdrnění L3 paketu do L2 rámce odpovídajícího odchozímu rozhraní a jeho odeslání.

Možná řešení plnění směrovací tabulky:

- **Statické směrování:** Cesty jsou zadávány administrátorem ručně. Výhodou je bezpečnost, stabilita a minimální zátěž na procesor a paměť routeru. Nevýhodou je, že síť nedokáže automaticky reagovat na výpadky (změny topologie) a ve velkých sítích je konfigurace časově extrémně náročná.
- **Dynamické směrování:** Směrovací tabulka se automaticky udržuje a aktualizuje pomocí směrovacích protokolů. Výhodou je automatické přizpůsobení změnám v topologii a snadná škálovatelnost. Nevýhodou je spotřeba systémových prostředků (CPU, paměť, šířka pásma) a menší bezpečnost ve srovnání se statickým směrováním.
- **Výchozí (Implicitní/Defaultní) cesta:** Speciální druh statické cesty (např. 0.0.0.0/0). Pokud směrovač nemá v tabulce exaktní shodu pro cílovou síť, odešle paket touto cestou (typicky směrem k poskytovateli internetu - ISP).

2. Zininova pravidla směrování

Aby bylo možné správně porozumět, nastavovat a odstraňovat chyby ve směrování, definoval Alex Zinin tři základní principy fungování směrovacích tabulek:

1. **Každý směrovač činí svá rozhodnutí samostatně** a to založené pouze na svojí vlastní směrovací tabulce.
2. Skutečnost, že jeden směrovač má ve své směrovací tabulce určité informace, **neznamená, že ostatní směrovače mají tytéž informace**.
3. Směrovací informace o cestě z jedné sítě do druhé **neposkytují směrovací informace o opačné neboli zpětné cestě**.

Důsledkem těchto pravidel je fakt, že pakety mohou cestovat k cíli jednou cestou, ale vracet se mohou jinou cestou – tento jev se nazývá **asymetrické směrování**.

3. Dělení směrovacích protokolů podle použití

Směrovací protokoly dělíme podle toho, zda operují uvnitř jedné sítě, nebo propojují síť mezi sebou:

- **IGP (Interior Gateway Protocol - vnitřní protokoly):** Používají se pro směrování uvnitř jednoho autonomního systému (AS). Mezi tyto protokoly patří například RIP, EIGRP, OSPF nebo IS-IS.

- **EGP (Exterior Gateway Protocol - vnější protokoly):** Slouží k výměně směrovacích informací mezi různými autonomními systémy (AS), čímž de facto utvářejí globální Internet. Současným prakticky jediným zástupcem je protokol **BGP**.

4. Dělení dynamických protokolů podle principu činnosti (algoritmu)

Vnitřní protokoly (IGP) se podle způsobu, jakým zjišťují topologii sítě a počítají cesty, dělí na dvě hlavní kategorie:

A. Protokoly typu Vektor vzdálenosti (Distance-Vector) Směry (cesty) jsou inzerovány jako vektor skládající se ze **směru** (odchozí rozhraní nebo směrovač dalšího skoku) a **vzdálenosti** (vyjádřené metrikou, například počtem skoků).

- **Znalost sítě:** Směrovač nezná celkovou mapu topologie sítě (vidí jen k sousedovi), řídí se principem "silničních rozcestníků".
- **Aktualizace:** Směrovače si periodicky (např. každých 30 nebo 90 sekund) posílají celé své směrovací tabulky.
- **Problémy a řešení:** Trpí pomalou konvergencí a náchylností k tvorbě směrovacích smyček, což se řeší technikami jako *Split Horizon*, *Route Poisoning* nebo maximálním počtem hopů (u RIPu je maximum 15).
- **Zástupci:** RIP (využívá Bellman-Fordův algoritmus), IGRP, EIGRP (využívá pokročilý DUAL algoritmus a posílá aktualizace jen při změně).

B. Protokoly typu Stav linky (Link-State) Pracují na principu vytváření úplného a detailního přehledu o topologii sítě.

- **Znalost sítě:** Každý směrovač nezávisle sbírá od ostatních informace o stavu jednotlivých linek (Link-State Advertisements - LSA). Tyto informace si ukládá do své databáze a s využitím Dijkstrova algoritmu SPF (Shortest Path First) si v paměti sestaví mapu (strom) celé sítě bez smyček.
- **Aktualizace:** Jsou mnohem efektivnější, nezaplavují síť celými tabulkami. Rozsáhlá data se zasílají jen při počátečním spuštění (navázání sousedství) a posléze se odesílají pouze drobné aktualizace vyvolané konkrétní změnou v topologii.
- **Výhody:** Mají velmi rychlou konvergenci a vysokou spolehlivost. Nevýhodou je vyšší zátěž na procesor a paměť směrovače.
- **Zástupci:** OSPF, IS-IS.

(Protokoly typu EGP, jako BGP, používají specifický algoritmus Path-Vector, neboli vektor cesty, kde uchovávají řetězec čísel autonomních systémů, kterými cesta prošla).

(Následující sekce doplňuje informace explicitně poptávané ve vašem zadání – Process switching, Fast forwarding a CEF – které dodané materiály detailně nevysvětlují (zmíněn je pouze princip L3/L2 switchingu a podpora CEF u MPLS)).

Informace pocházejí z mých expertních znalostí standardní architektury směrovačů Cisco).

5. Metody činnosti směrovače při směrování (Doplněno z externích znalostí)

Aby router odeslal paket z jednoho rozhraní do druhého, musí učinit logické rozhodnutí. V prostředí Cisco směrovačů se historicky vyvinuly tři základní metody interního zpracování (tzv. Switching mechanismy):

1. Process Switching (Procesní přepínání):

- Nejstarší a nejpomalejší metoda.
- Každý jednotlivý paket, který přijde na rozhraní směrovače, je předán přímo hlavnímu procesoru (CPU). CPU musí nahlédnout do směrovací tabulky (Routing table), zjistit odchozí rozhraní, spočítat L2 hlavičku, přepsat MAC adresy a paket odeslat.
- Extrémně náročné na výkon, pokud síť tečou miliony paketů za sekundu.

2. Fast Switching (Rychlé přepínání / Fast Forwarding):

- Vylepšení, které využívá mezipaměť (Cache).
- Když na směrovač dorazí první paket z určitého datového toku (od IP A k IP B), je zpracován CPU pomocí *Process Switchingu*. Procesor však výsledek tohoto hledání (správné odchozí rozhraní a L2 hlavičku) uloží do speciální *Fast Switching Cache*.
- Všechny další pakety mířící do stejného cíle už CPU nezpracovává logicky – hardware je rovnou odesílá na základě hotového záznamu v mezipaměti.

3. Cisco Express Forwarding (CEF):

- Nejmodernější, plně hardwarová a výchozí metoda dnešních Cisco routerů a L3 switchů.
- CEF vůbec nečeká, až přijde nějaký první paket. Směrovač si již dopředu vezme celou svou směrovací tabulku a ARP tabulku a přeloží je do hardwarově optimalizovaných databází:
 - **FIB (Forwarding Information Base):** Klon směrovací tabulky optimalizovaný pro bleskové vyhledávání.
 - **Adjacency Table:** Udržuje předpřipravené L2 (MAC) hlavičky pro všechny známé sousedy.
- Při příchodu paketu se rovnou nahlédne do hardwarové tabulky FIB a paket je bez zásahu hlavního procesoru přeposlán rychlostí linky (wire-speed).

6. Protokol OSPF - Algoritmus SPF. Záhlaví paketu, typy paketů, časovače, základní konfigurace, metrika. Zvláštnosti konfigurace OSPF v sítích s vícenásobným přístupem. OSPF ve více oblastech, terminologie, typy oblastí, typy zpráv (LSA), OSPF virtual link. Odlišnosti OSPFv2 a OSPFv3 (identifikátor směrovače, používané adresy).

Protokol OSPF (Open Shortest Path First) a jeho vlastnosti

OSPF je veřejný (standardizovaný) dynamický směrovací protokol pro vnitřní síť (IGP). Na rozdíl od protokolu RIP, který je typu *vektor vzdálenosti*, patří OSPF do rodiny protokolů **Link-State (stav linky)**. Znamená to, že směrovače nemají jen "směrovky", ale každý z nich si v paměti udržuje **kompletní a detailní mapu topologie celé sítě**.

1. Algoritmus SPF (Dijkstrův algoritmus)

K výpočtu nejlepší cesty používá OSPF algoritmus **Shortest Path First (SPF)**, známý také jako Dijkstrův algoritmus. Postup činnosti algoritmu ve směrovači:

1. **Sestavení sousedství:** Směrovač odesílá tzv. *Hello pakety*, pomocí kterých objevuje sousedy a navazuje s nimi vztah přilehlosti (adjacency).
2. **Výměna informací o linkách:** Směrovače si mezi sebou vyměňují pakety stavu linky (LSP/LSU), které obsahují informace o stavu každé přímo připojené linky, její IP adrese, masce a ceně.
3. **Sestavení databáze:** Všechny tyto informace se ukládají do topologické databáze **LSDB (Link-State Database)**. Všechny směrovače v jedné oblasti mají tuto databázi naprosto synchronizovanou a shodnou.
4. **Výpočet stromu:** Nad LSDB spustí směrovač algoritmus SPF a z pohledu sebe sama jako "kořene" spočítá strom nejkratších cest (bez smyček) ke všem cílům. Výsledky se zapíší do směrovací tabulky.

2. Typy paketů a záhlaví

Protokol OSPF zasílá zprávy zapouzdřené přímo do IP paketů a používá pro ně skupinové (multicast) adresy **224.0.0.5** (všechny OSPF směrovače) a **224.0.0.6** (pouze DR/BDR směrovače). OSPF komunikuje celkem pěti typy paketů:

1. **Hello:** Objevuje sousedy, vyjednává parametry a udržuje přilehlost.
2. **DBD (Database Description):** Zasílá zkrácený výpis (hlavičky) lokální databáze LSDB pro rychlou synchronizaci se sousedem.

3. **LSR (Link-State Request):** Žádost o dodání konkrétních, chybějících nebo novějších detailních informací o linkách.
4. **LSU (Link-State Update):** Odpověď na LSR; nese v sobě skutečné detailní informace v podobě jednoho nebo více **LSA (Link-State Advertisements)**.
5. **LSAck (Link-State Acknowledgement):** Potvrzení o úspěšném přijetí LSU paketu.

Doplněno z externích znalostí (Záhlaví paketu): Každý z výše uvedených 5 typů paketů začíná jednotným **24bajtovým OSPF záhlavím**. Jeho klíčová pole tvoří: *Verze OSPF (např. 2), Typ paketu (1-5), Délka paketu, Router ID odesílatele, Area ID (číslo oblasti), Kontrolní součet (Checksum) a údaje pro Autentizaci (typ hesla a samotná data).*

3. Časovače, základní konfigurace a metrika

- **Časovače (Timers):** Pro udržení spojení slouží dva klíčové časovače, na kterých se sousedé musí bezpodmínečně shodnout.
 - **Hello interval:** Jak často se vysílá Hello paket (10 sekund pro broadcast/Ethernet a dvoubodové spoje; 30 sekund pro NBMA sítě).
 - **Dead interval:** Doba, po kterou se čeká na Hello, než je soused prohlášen za "mrtvého". Obvykle je to čtyřnásobek Hello intervalu (40 nebo 120 sekund).
- **Identifikátor směrovače (Router ID / RID):** Jednoznačná identifikace routeru v OSPF (ve formátu 32bitové IP adresy). Určuje se dle priority: 1) ručně zadané příkazem router-id, 2) nejvyšší IP adresa loopback rozhraní, 3) nejvyšší IP adresa aktivního fyzického rozhraní.
- **Základní konfigurace:** Spuštění procesu a vložení sítě s invertovanou maskou: Router(config-router)#network <sít> <wildcard-mask> area <číslo_oblasti>.
- **Metrika:** Metrika OSPF se nazývá **Cena (Cost)**. Počítá se na základě přenosové rychlosti linky (bandwidth). Čím je linka rychlejší, tím je cena nižší (a tedy preferovanější). Dijkstra pak tyto ceny po cestě k cíli sčítá. Administrativní vzdálenost OSPF je **110**.

4. Sítě s vícenásobným přístupem a volba DR/BDR

Na ethernetové síti s více směrovači by vzájemná synchronizace topologie každého s každým vyvolala obrovský chaos a zahlcení. OSPF zde proto volí "šéfy" sítě:

- **DR (Designated Router):** Pověřený směrovač. Ostatní uzly posílají informace o změnách jemu (na adresu 224.0.0.6) a on je následně centrálně přeposílá všem ostatním (na 224.0.0.5).
- **BDR (Backup Designated Router):** Záložní pověřený směrovač, nastupuje při výpadku DR.

- **DROther:** Všechny ostatní směrovače. Vytvářejí plné sousedství (stav *FULL*) pouze s DR a BDR. Mezi sebou udržují pouze stav *2WAY* a nemění si přímo informace.
- **Postup volby:** Volí se primárně podle nejvyšší nastavené OSPF priority rozhraní (výchozí je 1). Pokud jsou priority stejné, vyhrává směrovač s nejvyšším Router ID. (*Pozn.: Pokud se priorita nastaví na 0, směrovač se volby neúčastní*).

5. OSPF ve více oblastech (Multiarea), terminologie a LSA

Aby se OSPF dalo škálovat do velkých sítí, dělí se autonomní systém na **oblasti (Areas)**. To zmenšuje velikost směrovacích tabulek a LSDB databází, protože změny v topologii (výpadky linek) se šíří jen v rámci dané oblasti a nezahlcují celou síť.

Terminologie směrovačů:

- **Internal router (Interní):** Všechna jeho rozhraní leží v jediné oblasti.
- **Backbone router (Páteřní):** Směrovač, který je členem páteřní oblasti 0.
- **ABR (Area Border Router):** Hraniční směrovač. Má rozhraní ve více oblastech (jedna z nich musí být Area 0) a propojuje je.
- **ASBR (Autonomous System Boundary Router):** Připojuje OSPF síť k externímu světu (k internetu, k protokolu BGP nebo k síti spravované např. protokolem EIGRP).

Typy zpráv (LSA) přenášené v síti:

- **Typ 1 (Router LSA):** Zasílá každý směrovač. Popisuje stav jeho linek. Šíří se jen uvnitř jedné oblasti.
- **Typ 2 (Network LSA):** Generuje ho pouze DR směrovač na multiaccess síti. Šíří se uvnitř oblasti.
- **Typ 3 a 4 (Summary LSA a ASBR Summary):** Vytváří hraniční ABR. Shrnuje IP sítě z jedné oblasti a inzeruje je do sousedních oblastí (zjednodušuje to tabulky).
- **Typ 5 (AS External LSA):** Vytváří ASBR. Obsahuje cesty do cizích sítí a internetu. Šíří se celou OSPF sítí.
- **Typ 7 (NSSA External):** Specifické externí LSA uvnitř oblasti NSSA (viz níže).

Typy oblastí (Areas):

- **Backbone (Area 0 - Páteřní oblast):** Centrální křižovatka. Ostatní oblasti k ní musí být vždy fyzicky nebo virtuálně připojeny.
- **Standard (Regulérní):** Běžná oblast propouštějící všechny LSA zprávy zevnitř i zvenčí.

- **Stub Area (Koncová):** Odstraňuje externí provoz. Nepustí k sobě žádné LSA Typu 5 (cesty do internetu). Ty nahrazuje jedinou předvygenerovanou Výchozí cestou (Default route) směrem k ABR. Velmi šetří procesor a paměť.
- **Totally Stubby Area:** Specifické Cisco rozšíření. Nepustí dovnitř nejen internet (Typ 5), ale ani podsítě z jiných OSPF oblastí (Typ 3). Má jen cesty do svých vlastních linek a Default Route ven.
- **NSSA (Not So Stubby Area):** Funguje jako Stub, ale obsahuje ASBR směrovač (např. připojující cizí lokální síť). Vymyslelo se tedy LSA Typu 7, kterým svá externí data propašuje přes Stub k ABR, kde se LSA změní na Typ 5 pro zbytek sítě.
- **Totally NSSA:** Úplně odříznutá (jako Totally Stubby), ale opět připouští propašování externích cest Typem 7.

OSPF Virtual Link (Virtuální linka): OSPF striktně vyžaduje, aby každá oblast navazovala na **Páteřní oblast 0**. Pokud například nová pobočka (Area 2) navazuje jen na Area 1 a nedosáhne na Area 0, použije se Virtual Link. Ten se vytvoří jako logický tunel přes tranzitní oblast (Area 1) a logicky připojí Area 2 přímo k Area 0.
Pravidlo: Tranzitní oblastí nesmí být nikdy Stub area.

6. Odlišnosti OSPFv2 a OSPFv3

- **OSPFv2** je standard určený exkluzivně pro IPv4 síť.
- **OSPFv3** byl vyvinut jako nástupnická verze pro plnou podporu adresace **IPv6**.

Doplněno z externích znalostí (Detailní rozdíly OSPFv2 a v3 pro státnice):

1. **Používané adresy k navázání sousedství:** Zatímco OSPFv2 používá běžné směrovatelné IPv4 adresy, **OSPFv3 tvoří sousedství striktně na IPv6 Link-Local adresách** (FE80::/10).
2. **Identifikátor směrovače (Router ID):** I když OSPFv3 obsluhuje dlouhé 128bitové síť IPv6, jeho **Router ID je stále 32bitové číslo zapsané v IPv4 formátu** (např. 1.1.1.1). Směrovači s čistým IPv6 bez IPv4 vrstvy se proto musí toto RID vnutit administrátorem ručně.
3. **Authentication (Zabezpečení):** OSPFv2 má šifrování zabudované přímo ve svých paketech (MD5 apod.). OSPFv3 se zbavilo vlastní autentizace a plně **spoléhá na integrovaný protokol IPSec** implementovaný na IPv6 síťové vrstvě.

7. Protokoly RIP, RIPv2, RIPv6 - Podstata, rozdíly. Algoritmus typu distanční vektor, metrika, časovače, ochrana proti vzniku směřovacích smyček.

1. Podstata protokolu RIP (Routing Information Protocol)

RIP je jedním z nejstarších dynamických vnitřních směrovacích protokolů (IGP), určeným pro menší a střední sítě. Poprvé byl definován v dokumentu RFC 1058.

- **Vrstva a přenos:** Pracuje na aplikační vrstvě modelu ISO/OSI a pro svůj transport využívá nepotvrzovanou službu protokolu **UDP na portu 520**.
- **Využití:** Dnes se považuje spíše za zastaralý a je nahrazován modernějšími protokoly (OSPF, EIGRP), protože trpí pomalou konvergencí (reakcí na změny) a omezenou rozšiřitelností pro velké sítě. Jeho hlavní výhodou však zůstává velmi snadná konfigurace a nenáročnost.
- **Důvěryhodnost:** Administrativní vzdálenost (AD) protokolu RIP je **120**.

2. Algoritmus typu distanční vektor (Distance-Vector)

Protokol RIP patří do rodiny protokolů typu **vektor vzdálenosti** a pro výpočet nejlepší cesty využívá **Bellman-Fordův algoritmus**.

- **Princip:** Směrovače neznají kompletní mapu topologie celé sítě. Vědí pouze to, jakým *směrem* (přes jaké odchozí rozhraní) a do jaké *vzdálenosti* se cílová síť nachází.
- **Výměna informací:** Směrovače si udržují směrovací tabulku, kterou **periodicky rozesílají pouze svým přímým sousedům**. Soused si z doručené tabulky aktualizuje své vlastní cesty a upravenou tabulku opět pošle dál.

3. Metrika a Časovače

- **Metrika (Hop count):** RIP používá jako jediné měřítko vzdálenosti k cíli **počet skoků** (počet mezilehlých směrovačů na trase). Maximální povolený počet skoků k cíli je **15**. Cesta o délce 16 skoků je považována za „nekonečnou“ a označuje nepřístupnou (zahozenou) síť.
- **Časovače (Timers):** Moderní implementace RIP využívají časové intervaly k řízení výměny informací:
 - **Update timer (Interval aktualizací):** Směrovač odesílá zprávy (kopie své tabulky) svým sousedům každých **30 sekund**.
 - **Invalid timer (Časovač neplatnosti):** Pokud směrovač neobdrží od souseda zprávu (potvrzení o existenci sítě) po dobu **180 sekund**, vyprší platnost sítě a je označena za nedostupnou (ztráta konektivity).

4. Ochrana proti vzniku směrovacích smyček

Vzhledem k pomalému šíření zpráv a posílání celých tabulek je RIP velmi náchylný k tvorbě směrovacích smyček (kdy si routery cyklicky posílají chybnou informaci o neexistující cestě). Protokol proto využívá několik obranných mechanismů:

1. **Maximální počet skoků (Hop limit):** Limit 15 skoků zabraňuje tomu, aby vadný paket kroužil sítí donekonečna (počítadlo by se zastavilo na 16 a paket se zahodí).
2. **Split Horizon (Rozdělený horizont):** Zabraňuje posílání směrovací informace zpět přes stejné rozhraní (kabel), přes které ji směrovač původně přijal.
3. **Route Poisoning (Otrávení cesty):** Jakmile linka spadne, směrovač nečeká, ale začne o této síti aktivně vysílat aktualizaci s „otrávenou“ metrikou 16 (nedosažitelné), čímž všechny sousedy ihned donutí cestu smazat.
4. **Hold-down timer (Čekací interval):** Když se směrovač dozví o výpadku sítě, spustí odpočet (zpravidla 180 s). Během této doby ignoruje jakékoliv nové (a potenciálně falešné či zpožděné) informace o cestě do této sítě, dokud se topologie bezpečně neustálí.

*(Doplnění z externích znalostí: K těmto mechanismům v RIP standardně patří i tzv. **Triggered Updates (okamžité aktualizace)**, kdy router při výpadku sítě nečeká na standardních 30 sekund, ale vyšle zprávu ihned).*

5. Rozdíly mezi verzemi: RIP, RIPv2 a RIPv6

Během let vznikly tři verze tohoto protokolu, které reagovaly na postupný vývoj sítí:

RIP verze 1 (RIPv1)

- **Třídní směrování (Classful):** Vychází z původních tříd (A, B, C). Zásadním neduhem je, že ve svých zprávách **nepřenáší informace o maskách podsítě**.
- **Chybí CIDR/VLSM:** Kvůli absenci masky v aktualizaci nelze síť libovolně dělit (všechny podsítě musí být stejně velké), což vede k obrovskému plýtvání IP adresami.
- **Komunikace:** Aktualizace posílá jako klasický **broadcast** (všesměrově na 255.255.255.255), čímž ruší i koncové stanice, a **zcela postrádá zabezpečení (autentizaci)**.

RIP verze 2 (RIPv2)

- **Beztrídní směrování (Classless):** Uvedena v roce 1993, přinesla schopnost přenášet společně s adresami i **síťovou masku**.
- **Podpora CIDR/VLSM:** Tím pádem umí efektivně rozdělovat síť. Zůstalo ale historické omezení metriky na 15 skoků.
- **Komunikace:** Aby routery nezatěžovaly celou síť, posílá aktualizace formou **multicastu** na adresu **224.0.0.9** (přijímají je jen ostatní RIP routery).

- **Zabezpečení:** Přidána podpora pro vzájemnou autentizaci routerů (nejprve čistý text, od roku 1997 podpora šifrovaných hesel pomocí MD5).

RIPng (RIP Next Generation)

- Rozšíření protokolu definované v RFC 2080 exkluzivně pro podporu nového **adresního prostoru IPv6**.
- **Odlišnosti od RIPv2:** Sám o sobě RIPng ztratil vestavěnou autentizaci, protože spoléhá na povinné zabezpečení pomocí protokolu **IPsec**, které je v IPv6 nativně integrováno. Kóduje další skoky mírně odlišným způsobem než verze pro IPv4 a nepodporuje přidávání tagů k záznamům.

8. Mechanismy řízení cesty - Seznamy prefixů, distribuční seznamy, mapy cest, směrování řízené politikou.

Mechanismy řízení cesty (Path Control)

Standardní dynamické směrovací protokoly (jako OSPF, RIP či EIGRP) se při výběru cesty a odesílání paketů rozhodují primárně a pouze **na základě cílové IP adresy**. V praxi a ve složitějších sítích (zejména na pomezí autonomních systémů u protokolu BGP) je však nutné dopravu paketů řídit jinak, mnohem flexibilněji a na základě firemních pravidel.

K tomu slouží následující mechanismy, které dokáží filtrovat, zakazovat či upravovat směrovací informace:

1. Seznamy prefixů (Prefix Lists)

Jedná se o nástroj určený striktně k **filtrování IP adres na základě jejich síťových prefixů**.

- **Podstata:** Každý záznam v seznamu prefixů obsahuje samotný prefix IP adresy a k němu přiřazenou akci – typicky **povolit (permit)** nebo **zakázat (deny)** pro dané směrování v síti.
- **Výhody oproti ACL:** Seznamy prefixů mají mnohem bohatší filtrovací možnosti než běžné přístupové seznamy (ACL).
- **Operátory:** Umožňují nastavit velmi přesný rozsah adresního prostoru, který se má filtrovat. Využívají k tomu speciální operátory **ge (greater / větší nebo rovno)** a **le (lesser / menší nebo rovno)**, kterými se omezuje přípustná délka masky podsítě.

2. Distribuční seznamy (Distribution Lists)

Tento mechanismus slouží k **filtrování prefixů sítí, které směrovač prostřednictvím směrovacího protokolu odesílá nebo naopak přijímá**.

- **Proč se používají:** Běžné přístupové seznamy (ACL) se aplikují pouze na konkrétní fyzická rozhraní směrovače. Jelikož směrovače většinou využívají mnoho rozhraní najednou, bylo by plošné filtrování směrovacích aktualizací jen přes rozhraní velmi neefektivní.
- **Princip činnosti:** Distribuční seznam propojuje filtr s daným směrovacím protokolem. Pomocí standardního ACL, seznamu prefixů nebo mapy cest se nejprve vybere (definuje) konkrétní síť. Následně se pomocí *distribučního seznamu* tento filtr aplikuje přímo do procesu směrovacího protokolu (např. do OSPF nebo BGP).
- **Směr filtrace:** Filtrování lze nasadit ve dvou směrech – buď jako **inbound** (filtrace toho, co se směrovač učí od ostatních), nebo jako **outbound** (filtrace toho, co směrovač inzeruje svým sousedům).

3. Mapy cest (Route Maps)

Mapy cest jsou nejkomplexnější a nejsilnější metodou pro filtrování a manipulaci se směrováním.

- **Podstata a princip:** Jako svůj základ využívají běžné ACL nebo seznamy prefixů. Fungují v podstatě na programátorské logice „**if-then-else**“ (**když-tak-jinak**). To znamená, že pokud je splněna nějaká základní podmínka (např. paket nebo cesta pochází z určité sítě v ACL), mapa cest umožní definovat a vykonat nad těmito daty další specifické akce. Umožňují také míchat více filtračních technik dohromady.
- **Využití u protokolu BGP:** Mapy cest jsou pro BGP naprosto klíčové. Pomocí nich lze:
 - **Filtrovat trasy:** Odmítat nebo povolovat cesty z určitých zdrojových autonomních systémů (AS).
 - **Transformovat cesty:** Aktivně měnit BGP atributy procházejících cest. Lze jimi například uměle prodloužit délku cesty (AS_PATH prepend), změnit váhu (WEIGHT) nebo lokální preferenci (LOCAL_PREFERENCE), a tím přímo ovlivnit, jak se BGP rozhodne o nejlepší cestě.
 - **Manipulovat s komunitami:** Přidávat nebo odebírat BGP komunity (štítky sloužící k řízení směrování).

4. Směrování řízené politikou (Policy-Based Routing - PBR)

Ve vašich materiálech je PBR definováno jako jeden z mechanismů (spolu s ACL a mapami cest), který zajišťuje, že **doprava paketů může proběhnout jinak, než jak by normálně rozhodly interní směrovací protokoly (které zkoumají pouze cílovou adresu)**. Často se tento pojem používá v souvislosti se směrováním protokolu BGP, který je z podstaty "řízen politikou".

Doplněno z vlastních externích znalostí (Princip fungování PBR): V běžné síti router vezme příchozí paket, podívá se na jeho **cílovou** IP adresu, najde ji ve

směrovací tabulce a paket odešle. *Směrování řízené politikou (PBR)* administrátorovi umožňuje toto standardní chování zcela obejít. PBR totiž dokáže směrovat pakety na základě **zdrojové IP adresy**, velikosti paketu, nebo dokonce na základě typu aplikace (např. TCP portu).

- *Příklad ze státníkové praxe:* Firma má dvě linky do internetu. Rychlou a drahou optiku, a pomalé levné ADSL. Standardní směrovací protokol (OSPF) by hnal všechna data přes rychlou optiku a pomalé ADSL by leželo ladem. Pomocí **Mapy cest (Route map) nasazené jako PBR** může administrátor říct: *"Pokud je zdrojový provoz generován ředitelstvím, pošli ho přednostně přes optiku. Pokud jde ale o zdrojový provoz z oddělení skladu, pošli ho bez ohledu na směrovací tabulku přes pomalé ADSL."*

9. Protokol BGP - Účel, možnosti; autonomní systémy, interní a externí BGP, typy atributů BGP, význam AS_Path – kritéria výběru optimální cesty, atributy Weight, Local Preference, MED; základní konfigurace BGP ve směrovači. Bezpečnostní aplikace BGP - RTBH, uRPF.

1. Protokol BGP – Účel, možnosti a algoritmus

BGP (Border Gateway Protocol) ve verzi 4 je v současnosti prakticky jediným používaným vnějším směrovacím protokolem (EGP – Exterior Gateway Protocol).

- **Účel:** Slouží k výměně směrovacích informací (prefixů sítí) mezi různými autonomními systémy (AS), čímž utváří globální směrování v celosvětovém Internetu.
- **Možnosti a algoritmus:** BGP využívá algoritmus **Path-Vector** (vektor cesty), který si pamatuje celou posloupnost autonomních systémů, přes které cesta vede. Protokol je vysoce flexibilní, plně podporuje beztrždní adresování (CIDR), agregaci adres a je striktně **řízen politikou (Policy-based)** – nezkoumá jen cílovou adresu, ale lze jej detailně ovlivňovat pomocí atributů a filtrů.

2. Autonomní systémy (AS) a jejich propojování

Autonomní systém (AS) je souvislá skupina sítí a směrovačů pod jednou společnou správou (např. poskytovatel internetu, velká korporace), která se řídí jednotnou vnitřní směrovací politikou (např. pomocí OSPF). Každý AS je celosvětově jednoznačně identifikován číslem od 1 do 65535 (z čehož 65512–65535 jsou privátní). Z pohledu BGP tvoří AS základní černou skříňku (jednotku) sítě.

Varianty propojování AS k poskytovatelům (ISP):

- **Single-homed:** Zákazník je k jednomu poskytovateli připojen pouze jedinou linkou. Levné, ale při výpadku spojení síť padá.
- **Dual-homed:** Zákazník je připojen ke stejnému (jednomu) poskytovateli, ale pomocí dvou linek (primární a záložní) pro zajištění redundance a rozložení zátěže.
- **Multi-homed (Single-Multihomed):** Zákazník má připojení k více různým ISP. Zajišťuje absolutní nezávislost na jednom poskytovateli a umožňuje volit nejlepší cesty podle cíle.
- **Dual-Multihomed:** Nejodolnější topologie. Více poskytovatelů a k nim navíc zálohované dvakrát zdvojené linky.

3. Interní a Externí BGP (IBGP vs. EBGP)

Směrovače komunikující přes BGP se označují jako BGP peers (sousedé).

- **Externí BGP (EBGP):** Vazba mezi dvěma BGP směrovači, z nichž každý leží **v jiném autonomním systému**. Smyčkám se zde brání tak, že směrovač odmítne cestu, pokud ve výpisu prochozených AS vidí své vlastní číslo.
- **Interní BGP (IBGP):** Vazba mezi hraničními BGP směrovači **uvnitř téhož autonomního systému**. Jelikož zde nelze použít mechanismus zahození podle čísla vlastního AS, platí zde přísné pravidlo chránící před smyčkami: *Cesta, kterou se IBGP směrovač naučí od jiného IBGP směrovače, nesmí být nikdy přeposlána dalším IBGP směrovačům.* Z tohoto důvodu musí v rámci AS existovat spojení "každý s každým" (tzv. Full Mesh topologie).

4. Typy atributů BGP a jejich příklady

Při předávání informací (Update) používá BGP tzv. atributy, kterými cestu popisuje. Dělí se do čtyř kategorií:

1. **Well-known mandatory (Povinné):** Musí být přítomny u každé cesty a každý router jim musí rozumět (např. *AS_PATH*, *NEXT_HOP*).
2. **Well-known discretionary (Nepovinné):** Každý router jim rozumí, ale nemusí u cesty nutně být (např. *LOCAL_PREFERENCE*).
3. **Optional transitive (Přeposílatelné):** Router jim nemusí rozumět, ale pokud jim nerozumí, označí je speciálním příznakem (Partial) a pošle beze změny dál.
4. **Optional non-transitive (Nepřeposílatelné):** Pokud jim router nerozumí, rovnou je zahodí (např. *MED*).

Klíčové atributy podrobně:

- **AS_PATH:** Vektor (řetězec) čísel AS, přes které cesta vedla. Každý AS na hranici přidá své číslo na začátek seznamu. Pokud router uvidí v cestě vlastní

AS, paket zahodí (ochrana před smyčkami). Kratší AS_PATH je vždy preferovanější.

- **NEXT_HOP:** IP adresa hraničního routeru, který informaci o cestě odeslal.
- **WEIGHT:** Cisco proprietární atribut ovlivňující odchozí provoz. Nastavuje se a platí **pouze v rámci jednoho konkrétního routeru** (nikam dál do sítě se nepřenáší). Vyšší hodnota vítězí.
- **LOCAL_PREFERENCE:** Ovlivňuje výběr odchozí cesty z AS. Přenáší se **uvnitř celého autonomního systému** pomocí IBGP, ale neopouští jeho hranice. Zajišťuje shodu, kterým ISP půjdou data ven. Vyšší hodnota vítězí.
- **MED (Multi-Exit Discriminator):** Slouží naopak k ovlivnění **příchozího provozu**. Oznamujeme jím cizímu (sousednímu) autonomnímu systému, jakou linkou má posílat svá data k nám dovnitř. Menší hodnota MED vítězí.
- **ORIGIN:** Odkud se cesta vzala. Může to být z *IGP* (nejvyšší priorita), redistribucí ze starého *EGP* nebo neznámého původu *INCOMPLETE*.

5. Kritéria výběru optimální cesty (Best Path Selection)

Získá-li směrovač od sousedů vícero různých cest k jednomu cíli, aplikuje následující rozhodovací strom (jde postupně a pokud nerozhodne, posune se o bod níže):

1. Nejvyšší hodnota atributu **WEIGHT**.
2. Nejvyšší hodnota atributu **LOCAL_PREFERENCE**.
3. Cesta generovaná přímo tímto routerem (Self originate).
4. Kratší cesta **AS_PATH** (nejméně prošlých systémů).
5. Preferovanější původ **ORIGIN** (IGP je lepší než EGP, to je lepší než INCOMPLETE).
6. Nejnižší hodnota **MED**.
7. Cesta získána z **EBGP** má přednost před IBGP.
8. Nejkratší vnitřní IGP metrika k NEXT_HOP routeru.
9. Nejnižší identifikátor **ROUTER_ID**.

6. Základní konfigurace BGP ve směrovači a "Prepend"

Základem je aktivace BGP, přidání sousedů a ohlášení vnitřní sítě:

- router bgp 300 (*aktivuje BGP pro vlastní autonomní systém s číslem 300*)
- neighbor 170.10.20.1 remote-as 1005 (*definuje souseda a s jakým AS komunikujeme. Pokud se čísla AS liší, jde o EBGP, pokud jsou stejná, jde o IBGP*)
- neighbor 170.10.20.1 next-hop-self (*vynutí, aby se router k sousedovi tvářil jako výchozí brána*)

- network 192.168.1.0 (*určuje, jaká lokální síť se má přes BGP propagovat ven*)

Volba cesty – Prepend: Tato technika se provádí pomocí Map cest (Route maps). Cílem je uměle odradit okolní internet od toho, aby do našeho AS přistupoval určitou linkou. Proveďte se to tak, že router do atributu AS_PATH **uměle vloží (prepend) vícero kopií vlastního čísla AS**. Cesta se stane pro BGP opticky delší a tedy horší (a okolní svět si vybere raději naši jinou čistou záložní linku). Mapy cest slouží také ke změně Weight či Local Preference nebo zahazení prefixů.

7. Bezpečnostní aplikace BGP (RTBH a uRPF)

1. RTBH (Remotely Triggered Black Hole)

- Je to ochranná technika používaná poskytovateli (ISP) během masivních DDoS útoků k ochraně klientských linek.
- Pomocí BGP protokolu směrovač instruuje páteřní síť poskytovatele, že veškerý nelegitimní provoz mířící na konkrétní ohroženou IP adresu má být odeslán rovnou do tzv. "černé díry" (virtuálního Null0 rozhraní), kde se okamžitě zahodí. Zabrání se tak úplnému ucpání přípojky klienta obrovským tokem dat.

2. uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding)

- Je to hardwarová technika na ochranu před DoS útoky, u kterých útočník manipuluje a podvrhuje zdrojovou IP adresu paketu (IP Spoofing).
- **Princip:** Router u příchozího paketu prohledá svou směrovací databázi FIB. Nezkontroluje však cíl, ale dívá se na *zdrojovou adresu*. Pokud má router v tabulce k této zdrojové adrese cestu zpět (přes přesně stejné rozhraní, kterým paket přišel - *Strict mode*, nebo přes libovolné jiné - *Loose mode*), paket pustí dál. Pokud paket pochází ze sítě, ze které podle tabulek neměl nikdy dorazit, je klasifikován jako falešný (spoofnutý) a je zahazen.

10. Protokol TCP - Formát segmentu, způsob navazování a rozvazování spojení, řešení chyb při přenosu a řízení toku dat, MSS, klouzající okno. Porovnání s protokolem UDP. Problémy a bezpečnost TCP - podstata TCP SYN cookies, TCP starvation, TCP synchronizace.

1. Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

Protokol TCP pracuje na transportní (4.) vrstvě modelu ISO/OSI (resp. transportní vrstvě TCP/IP). Poskytuje spolehlivou, spojovanou (connection-oriented) a plně

duplexní komunikační službu mezi koncovými aplikacemi. Protokol zpracovává souvislý proud dat (stream) od vyšší vrstvy, rozděljuje ho na segmenty a na straně příjemce zajišťuje jejich opětovné složení ve správném pořadí. K jednoznačné identifikaci komunikujících aplikací využívá tzv. **porty**.

1.1 Formát TCP segmentu (Záhlaví)

Záhlaví TCP segmentu má standardní velikost 20 bajtů (bez volitelných položek) a obsahuje následující klíčová pole:

- **Zdrojový a Cílový port (každý 16 bitů):** Identifikují odesílající a přijímající aplikaci.
- **Pořadové číslo (Sequence Number - 32 bitů):** Určuje pořadové číslo prvního bajtu dat v odesílaném segmentu. Slouží k sestavení dat ve správném pořadí.
- **Potvrzovací číslo (Acknowledgment Number - 32 bitů):** Určuje pořadové číslo *následujícího* bajtu, který příjemce očekává (potvrzuje tak přijetí předchozích dat).
- **Délka záhlaví (Data Offset - 4 bity) a Rezervováno (6 bitů).**
- **Praporky / Řídící bity (Control Bits - 6 bitů):** Určují funkci segmentu. Patří sem: **URG** (urgentní data), **ACK** (platné potvrzení), **PSH** (okamžité předání dat aplikaci), **RST** (reset spojení), **SYN** (navázání spojení) a **FIN** (ukončení spojení).
- **Velikost okna (Window - 16 bitů):** Slouží k řízení toku. Udává, kolik bajtů je příjemce schopen přijmout, aniž by musel odesílatel čekat na další potvrzení.
- **Kontrolní součet (Checksum - 16 bitů):** Slouží k ověření integrity záhlaví i samotných dat. Pokud nesouhlasí, data byla poškozena.
- **Urgentní ukazatel (16 bitů):** Ukazuje na první bajt prioritních dat (pokud je nastaven praporek URG).
- **Volby (Options) a Výplň:** Např. vyjednání MSS či zvětšení okna.

2. Navazování a rozvazování spojení

Před samotným přenosem dat musí být vytvořen virtuální okruh (spojení).

Navázání spojení (Three-way handshake / Trojcestný potřás rukou):

1. **SYN:** Klient odešle segment s příznakem SYN. Vygeneruje si náhodné počáteční pořadové číslo (ISN) a navrhne maximální velikost segmentu (MSS).
2. **SYN-ACK:** Server odpoví segmentem s příznaky SYN i ACK. Potvrdí klientovo ISN (přičte k němu 1) a vygeneruje si vlastní náhodné ISN.
3. **ACK:** Klient potvrdí přijetí serverového SYN segmentu (odešle ACK). Od této chvíle je spojení ustaveno.

Rozvázání spojení (Four-way handshake): Ukončení probíhá samostatně pro každý směr komunikace, což umožňuje tzv. polouzavřené spojení.

1. **FIN:** Strana A odešle segment s příznakem FIN, čímž oznamuje, že již nemá žádná data k odeslání.
2. **ACK:** Strana B potvrdí přijetí FIN segmentu. Strana B stále může odesílat svá data (polouzavřené spojení).
3. **FIN:** Když i Strana B odešle všechna data, pošle svůj vlastní FIN segment.
4. **ACK:** Strana A potvrdí přijetí a spojení je definitivně, úplně uzavřeno.

3. Řešení chyb, řízení toku dat, MSS a Klouzající okno

TCP obsahuje silné mechanismy pro garanci spolehlivosti a plynulosti sítě.

- **Ztráta a řešení chyb (Retransmission):** Odesílatel má definovaný časový interval (tzv. retransmission timeout vypočítaný např. Karn-Jacobsonovým algoritmem). Pokud do jeho vypršení nepříjde od příjemce potvrzení (ACK), nebo pokud odesílatel obdrží tři stejná opakovaná potvrzení (značící, že do cíle dorazily pakety mimo pořadí), TCP automaticky poškozený či ztracený segment odešle znovu.
- **Ochrana proti zahlcení sítě:** Pro snížení režie z neustálého potvrzování malých zpráv se využívá tzv. zpožděné potvrzování (Delayed ACK) v kombinaci s **Nagleovým algoritmem** (odeslání dat se pozdrží, dokud se jich nenakumuluje dostatek pro naplnění MSS, nebo dokud nepříjde potvrzení předchozích). U interaktivních real-time aplikací se však tento algoritmus úmyslně vypíná.
- **MSS (Maximum Segment Size):** Je to parametr vyjednávaný v hlavičce při navazování spojení. Určuje největší množství aplikačních dat v bajtech, které zařízení dokáže v jednom segmentu přijmout. Zabraňuje se tím neefektivní IP fragmentaci na 3. vrstvě. Běžně se MSS rovná velikosti MTU linky zmenšené o 20 B (IP hlavička) a 20 B (TCP hlavička). Pro IPv4 je povinné minimum 536 oktetů.
- **Klouzající okno (Sliding window):** Slouží k dynamickému **řízení toku dat (flow control)**. Zabraňuje tomu, aby rychlý odesílatel zahltil pomalejšího příjemce.
 - *Princip:* Odesílatel může poslat více segmentů naráz (bez čekání na potvrzení každého z nich) až do limitu kapacity okna, kterou mu v každém ACK segmentu hlásí příjemce (tzv. velikost jeho volného vstupního bufferu).
 - Jak příjemce data postupně zpracovává, potvrzuje je a posouvá velikost okna, případně může okno zmenšit na 0 ("uzavřít okno"), čímž odesílateli přikáže okamžitě přestat vysílat, dokud se buffer neuvolní. Velikost okna byla v záhlaví omezena na 64 kB, na rychlých sítích se

proto používá volitelná funkce zvětšení okna (posunem bitů) až na 1 GB.

4. Porovnání TCP s protokolem UDP

UDP (User Datagram Protocol) je alternativní transportní protokol. Zatímco TCP klade důraz na spolehlivost, UDP klade důraz na rychlost a minimalizaci režie.

- **Spojení a spolehlivost:** TCP je spojovaný, ověřuje doručení dat a ztracená data přeposílá. UDP je nespojovaný datagramový protokol – negarantuje doručení, data posílá bez předchozího "handshaku" a neprovádí žádné potvrzování ani obnovu ztracených paketů.
- **Řazení dat a řízení toku:** TCP udržuje přesné pořadí odeslaných bajtů. Pokud dorazí zpřeházené, seřadí je. UDP zachování pořadí neřeší a neobsahuje žádné mechanismy řízení toku dat ani předcházení zahlcení.
- **Režie a využití:** UDP má velmi malou hlavičku (pouhých 8 bajtů oproti 20 bajtům u TCP).
- *Typické využití:* TCP se používá tam, kde nesmí chybět ani bajt (HTTP web, E-mail SMTP, FTP přenos souborů). UDP se používá pro streamování videa v reálném čase, VoIP, online hry, a pro skupinové (multicast/broadcast) vysílání u protokolů jako DHCP a DNS.

5. Problémy a bezpečnost TCP

Protokol TCP s sebou nese specifická rizika vyplývající z jeho mechanismů budování spojení a kontroly zahlcení:

- **TCP SYN cookies (Obrana proti SYN flood útoku):** Běžný útok na odmítnutí služby (DoS) zvaný *SYN flood* spočívá v tom, že útočník zasílá serveru obrovské množství žádostí o navázání spojení (SYN pakety) s podvrženými adresami. Server na každý takový paket vyhradí část paměti (frontu), odešle SYN-ACK a čeká na konečné potvrzení, které nikdy nepřijde. Tím se mu vyčerpají prostředky a přestane obsluhovat legitimní uživatele. **SYN cookies** je klíčový prvek obrany, který mění způsob, jakým server alokuje paměť, a chrání server před tímto zahlcením fronty.
- **TCP Starvation (Vyhladovění TCP / Dominance UDP):** Pokud sdílí jednu přetíženou přenosovou linku TCP a UDP komunikace, dochází k jevu zvanému vyhladovění TCP. TCP totiž obsahuje algoritmus kontroly přetížení – pokud zjistí ztrátu paketu, předpokládá zahlcení sítě a solidárně rapidně zmenší své vysílací okno a zpomalí (mechanismus tzv. "pomalého startu"). Protokol UDP tyto brzdy nemá a vysílá dál plnou rychlostí. Ve výsledku tak agregovaný UDP provoz vytlačí a zcela utlumí zbržděné TCP toky.
- **Globální synchronizace TCP:** Typický problém vznikající u síťových směrovačů používajících základní metodu obsluhy fronty zvanou *Tail Drop* (zahození paketu na konci plné fronty). Pokud dojde k zahlcení, router zahodí pakety pro více probíhajících TCP spojení najednou. Všechny dotčené TCP komunikace naráz zjistí ztrátu a současně prudce sníží svou vysílací rychlost.

Jakmile se síť uvolní, všichni odesílatelé opět synchronizovaně zrychlí, čímž okamžitě způsobí další kolaps sítě. Vznikají tak obrovské nežádoucí výkyvy a neefektivní využití šířky pásma. Problém se odstraňuje pokročilými algoritmy cíleného zahazování (tzv. Congestion avoidance) jako je **RED** (Random Early Detection) nebo **WRED**, které zahazují pakety náhodně mnohem dříve, než se fronta vůbec stihne zcela zaplnit.

11. Protokol UDP - Účel, použití. Formát segmentu.

UDP Lite.

1. Charakteristika a účel protokolu UDP

UDP (User Datagram Protocol) je transportní protokol (pracující na 4. vrstvě modelu ISO/OSI a vrstvě transportní v TCP/IP). Na rozdíl od svého složitějšího sourozence TCP je UDP navržen s důrazem na **maximální rychlost a minimální režii**.

Základní vlastnosti protokolu UDP:

- **Nespojovaný (Connectionless):** Před odesláním dat se s druhou stranou nenavazuje žádné spojení (odpadá tzv. třicestný handshaking). Data jsou odesílána naslepo.
- **Best Effort (Nejllepší snaha):** UDP neposkytuje **žádnou záruku spolehlivého doručení**. Datagram se může po cestě ztratit a protokol UDP neobsahuje žádné mechanismy pro potvrzování přijetí (ACK), pro sledování časových limitů ani pro opětovné odeslání ztracených dat.
- **Nezachovává pořadí:** UDP pakety posílá jako nezávislé zprávy. Pokud do cíle dorazí ve špatném (zpřeházeném) pořadí, UDP se je nesnaží seřadit. Jsou předány aplikační vrstvě tak, jak přišly.
- **Žádné řízení toku:** UDP neobsahuje žádné mechanismy pro předcházení zahlcení sítě (nemá žádné klouzající okno jako TCP). Odesílá data tak rychle, jak to aplikace a hardware dovolí.
- **Minimální režie:** Díky absenci těchto řídicích mechanismů má UDP extrémně malou hlavičku (pouhých 8 bajtů v porovnání s 20 bajty u TCP) a klade minimální nároky na procesor.

2. Použití protokolu UDP

Protokol UDP se používá tam, kde je **rychlost doručení důležitější než 100% spolehlivost**, nebo tam, kde si ztrátu dat dokáže vyřešit sama aplikace. Také je jedinou volbou pro skupinové vysílání. Typické případy použití zahrnují:

- **Real-time aplikace (Streamování):** Pokud při živém videohovoru nebo online hře vypadne jeden paket, nemá smysl ho po vteřině posílat znovu (video by se

zaseklo). Aplikace drobnou ztrátu zamaskuje a pokračuje dál. Typickým zástupcem je **VoIP**, **streamování videa** nebo **online hry**.

- **Služby typu dotaz-odpověď:** Aplikace, které pošlou jeden krátký dotaz a čekají jednu krátkou odpověď. Navazovat kvůli tomu složité spojení TCP by bylo neefektivní. Typicky jde o protokoly **DNS** nebo **DHCP**.
- **Multicast a Broadcast:** UDP nativně podporuje skupinové (multicast) a všesměrové (broadcast) vysílání (např. při hledání DHCP serveru), což u spojovaného TCP principiálně nelze.
- **Jednoduchý přenos souborů:** Například protokol **TFTP** (Trivial FTP) využívá UDP k rychlému přenosu, přičemž kontrolu doručení si řeší sám na aplikační vrstvě.

3. Formát segmentu UDP

Záhlaví (hlavička) UDP segmentu je velmi jednoduché, skládá se pouze ze 4 polí a má pevnou délku **8 bajtů**. Každé ze 4 polí má velikost 16 bitů (2 bajty):

1. **Zdrojový port (Source Port - 16 bitů):** Identifikuje aplikaci nebo službu odesílatele, ze které datagram pochází.
2. **Cílový port (Destination Port - 16 bitů):** Identifikuje aplikaci nebo službu příjemce, které jsou data určena.
3. **Délka (Length - 16 bitů):** Udává celkovou délku UDP segmentu v bajtech (tj. součet velikosti hlavičky a samotných přenášených aplikačních dat).
4. **Kontrolní součet (Checksum - 16 bitů):** Slouží k ověření integrity UDP záhlaví i samotných dat. Příjemce pomocí něj zkontroluje, zda datagram nebyl při přenosu přes síť poškozen. (Pozn.: V prostředí IPv4 mohlo být toto pole nepovinné a nastavené na nuly, pokud se kontrola neprováděla).

Doplněno z externích znalostí (Protokol UDP Lite): *Jak bylo zmíněno v úvodu, pojem UDP Lite vaše studijní materiály neobsahují. Pro obhajobu u státnic si pamatujte následující definici:*

UDP Lite (Lightweight User Datagram Protocol - RFC 3828) je speciálně modifikovaná verze protokolu UDP, která byla vyvinuta primárně pro **přenos multimedií (hlasu a videa) přes sítě s vysokou chybovostí** (typicky bezdrátové a mobilní sítě).

V čem se liší a jaký řeší problém?

- U standardního protokolu UDP platí, že pokud kontrolní součet (Checksum) detekuje při přenosu chybu byť jen v jediném bitu, **celý paket se jako vadný zahodí**. To je u videa problém – zahození celého velkého paketu způsobí viditelný a slyšitelný výpadek. Pokud by ale paket prošel i s tím jedním špatným bitem, v obraze by pravděpodobně jen nepatrně problikl jeden pixel,

čehož by si lidské oko ani nevšimlo. Moderní audio/video kodeky (jako AMR nebo H.264) si s mírně poškozenými daty totiž umí velmi dobře poradit.

- **Řešení v UDP Lite:** Tento protokol mění význam pole "Délka" v hlavičce na pole "**Checksum Coverage**" (**Dosah kontrolního součtu**). Administrátor (nebo aplikace) tak může určit, že kontrolní součet nemá chránit úplně celý paket, ale například jen jeho hlavičku a prvních pár nejdůležitějších bajtů dat. Pokud pak dojde k bitové chybě ve zbytku dat (v nechráněné části), UDP Lite takový poškozený paket **nezahodí**, ale doručí ho aplikační vrstvě. Zabrání se tak zbytečným velkým výpadkům multimediálních streamů.

12. Dohoda o službách (Service Level Agreement) - Podstata, možnosti, způsoby měření.

1. Podstata SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) neboli Dohoda o úrovni služeb je v podstatě **právní dokument**, který definuje předpokládaný rozsah a úroveň poskytovaných IT či síťových služeb.

- **Záruky a postihy:** Jasně vymezuje, co přesně má poskytovatel plnit (například garanci funkčnosti služeb na 99,999 %), a zároveň definuje případné smluvní postihy (např. snížení ceny), pokud k dostatečnému plnění nedojde a v síti vzniknou problémy či škody.
- **Vazba na síťovou politiku:** Z definované dohody SLA vychází také nastavení síťových politik a prioritizace provozu – například u mechanismu QoS (Diferencované služby), kde se podle SLA řídí toky dat.

SLA dokument standardně vymezuje řadu oblastí a pravidel:

- Popis, objem a cenu poskytovaných služeb.
- Kategorie, počet a umístění příjemců těchto služeb.
- Práva a povinnosti obou smluvních stran (poskytovatele i zákazníka).
- Zajištění podpory (fyzická vs. vzdálená) a způsoby ověřování služby.
- Pravidla pro měření (postup, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků).

2. Možnosti SLA (Rozdělení a druhy metrik)

Aby bylo možné úroveň služeb objektivně zhodnotit, definuje SLA konkrétní ukazatele kvality, které se dělí do dvou hlavních kategorií:

A. Tvrdé metriky (Hard metrics) Jedná se o exaktně měřitelné a technické parametry služby. Patří sem:

- **Dostupnost (Availability):** Procentuální vyjádření skutečného času fungování služby vůči maximálnímu možnému času. *Důležité:* Do doby nedostupnosti se

nikdy nepočítá pravidelná údržba, bezpečnostní updaty, plánovaná aktualizace služeb nebo úkony ze strany zákazníka.

- **Doba odezvy (Response time):** Definuje běžnou a maximální povolenou dobu, za kterou poskytovatel zareaguje na zadaný požadavek či nahlášený incident (např. porucha HW či aplikace).
- **Doba řešení požadavků (Resolution time):** Určuje běžný a maximální čas nutný ke konečnému vyřešení a odstranění nahlášeného incidentu.
- **Odezva sítě/aplikace:** Průměrná a maximální doba odezvy samotné aplikace v rámci síťové služby.

B. Měkké metriky (Soft metrics) Jedná se o hůře kvantifikovatelné, spíše kvalitativní metriky. Jsou to ostatní doplňkové parametry pro danou službu, které slouží především k hodnocení spokojenosti s informatickou podporou a přístupem.

3. Způsoby měření

Pro to, aby byla smlouva SLA platná a vymahatelná, musí existovat jasný způsob měření.

- **Nezávislost:** Měření kvality probíhá v určených časových úsecích a z důvodu nestrannosti bývá často prováděno nezávislou třetí stranou.

Technologická implementace měření (Cisco IP SLA): Pro praktické softwarové měření a analýzu kvality služeb (běžících nad protokolem IP) vyvinula firma Cisco nástroj zvaný **Cisco IP SLA**.

- **Princip činnosti:** Nástroj provádí tzv. **aktivní sledování provozu**. Reálně v síti simuluje datový provoz (generuje pakety) a měří výkonnost a průchodnost po celé trase.
- Základním mottem tohoto měření je: *"Kontroluji, zda síťový prvek (IP adresa) nebo TCP port je aktivní a reaguje"*.
- **Cisco sondy:** Takto se označují nástroje, které mají za úkol sledovat dosažitelnost určitých objektů a cílů v síti.
- **Co přesně IP SLA měří:** Dokáže sbírat údaje o celkové časové odezvě, jednosměrném zpoždění (one-way delay), ztrátovosti paketů, kolísání zpoždění (jitter), správném řazení paketů, aktuální cestě a dokonce umí bodově ohodnotit kvalitu přenášeného hlasu.

13. Autentizace, autorizace a účtování - Typické standardy a používané protokoly. Podstata a možnosti IEEE 802.1x. Protokoly RADIUS, syslog – popis, činnost. Protokol PPPoE - účel, postup výměny úvodních údajů.

Koncept AAA (Authentication, Authorization, Accounting) představuje ucelený systém pro bezpečnou kontrolu a evidenci přístupu do počítačové sítě.

1. Autentizace (Ověření totožnosti) Znamená ověření přihlášení oprávněného uživatele. K ověření se využívají různé metody:

- **Zná jen uživatel:** heslo nebo PIN.
- **Má uživatel:** technické prostředky (HW klíče, čipové karty – Smart Card).
- **Biometrické vlastnosti:** otisky prstů, snímání oční rohovky či sítnice.
- **Znalost uživatele:** správná odpověď na generovaný dotaz.
- V praxi se často využívá **multifaktorová autentizace**, tedy kombinace několika zmíněných metod pro vyšší bezpečnost.

2. Autorizace (Přidělení práv) Navazuje bezprostředně na autentizaci. Znamená povolení konkrétních přístupových práv a služeb pro daného uživatele.

- Autorizace může být založena na omezeních, například pouze pro určité denní hodiny, specifickou fyzickou polohu nebo může zakazovat vícenásobné přihlášení jednoho uživatele.
- Určuje povahu služeb, jako je např.: filtrování IP adres, přidělení IP adresy a směrovací cesty, přidělení profilu QoS, řízení šířky pásma, nebo přidělení povinného šifrování.

3. Účtování (Accounting) Provádí důslednou evidenci jednotlivých transakcí v síti. Generuje a ukládá tzv. transakční logy, ve kterých shromažďuje údaje o tom, kdy byl klient připojen a jaké množství dat stáhl (důležité mimo jiné pro fakturaci služeb ISP).

Typické standardy a protokoly AAA: Mezi nejznámější protokoly zastřešující služby AAA patří: **RADIUS**, **DIAMETER**, **TACACS** a **TACACS+**.

IEEE 802.1x – Podstata a možnosti

Jedná se o oborový standard pro **kontrolu přístupu do sítě založenou na portu** (Port-based Network Access Control). Ačkoliv byl původně vyvinut pro drátové LAN sítě (přepínače), prosadil se především se zaváděním bezdrátových sítí (Wi-Fi), kde je řízení přístupu ještě problematictější. Protokol je založen na standardu **EAP** (Extensible Authentication Protocol).

Možnosti a hodnocení:

- **Výhody:** Umožňuje bezpečné blokování přístupu neautorizovaným osobám a nabízí možnost zařadit neznámého nebo potenciálně nebezpečného klienta do izolované **karanténny VLAN** s velmi omezeným přístupem.
- **Nevýhody:** Nemožnost komunikovat s PC na neautorizovaných portech (dokud proces ověření neproběhne).

Prvky protokolu 802.1x:

1. **Supplicant (klient):** Koncové zařízení uživatele dožadující se přístupu.
2. **Autentizátor:** Přístupový přepínač (switch) nebo Wi-Fi AP.
3. **Autentizační server:** Databázový a ověřovací server (typicky právě RADIUS).

Postup činnosti (Princip):

1. Port na přepínači je zpočátku v **neautorizovaném stavu**. Nepropustí do sítě žádný provoz od klienta kromě zpráv EAPOL (EAP over LAN), CDP a STP.
2. Přepínač (Autentizátor) vyzve klienta žádostí *EAP-Request/Identity* zabalenou v rámci EAPOL. Klient odpoví zprávou se svým jménem (*EAP-Response/Identity*).
3. Přepínač zprávu vybalí a zabalí ji do datagramu protokolu RADIUS, který pošle ověřovacímu serveru.
4. Ověřovací server si (opět přes přepínač) vyžádá od klienta přihlašovací údaje (např. heslo či certifikát).
5. Pokud server údaje schválí, vrátí přepínači zprávu **EAP-Success**.
6. Přepínač port **odblokuje** (přepne do autorizovaného stavu), aplikuje na něj práva (např. přidělení do správné VLAN) a klient může začít komunikovat (žádat o IP přes DHCP atd.). Při ukončení práce klient vyšle *EAPOL-Logoff* a port se znovu zablokuje.

Protokoly RADIUS a Syslog

1. Protokol RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)

- **Popis:** Jedná se o AAA systém umožňující silné zabezpečení sítě a sběr informací o uživateli prostřednictvím AP nebo switchů. Jako transportní protokol používá bezstavové **UDP** (port **1812** pro autentizaci a autorizaci, port **1813** pro accounting).
- **Hlavička RADIUS paketu:** Vždy začíná stejným formátem, který obsahuje pole *Code*, *Identifier* (pro rozpoznání duplicit na UDP), *Length* a *Authenticator*. Pole *Authenticator* v sobě nese MD5 hash k ověření, nicméně **zajímavostí je, že autentizován je pouze server RADIUS vůči přepínači, naopak nikoliv.**

- **Atributy (AVP):** Veškerá aplikační a konfigurační data si protokol předává jako tzv. Attribute Value Pair (APV). Existuje přes 100 atributů.
- **Činnost:** Po úspěšné autentizaci probíhá autorizace. Server může přepínači poslat sadu APV hodnot v paketu typu *Access-Accept*, díky čemuž se klientovi přidělí správná úroveň práv. Následně protokol spouští fázi Accounting (zasílání paketů *Accounting-Request* při začátku a konci relace) k evidenci doby trvání spojení a objemu přenesených dat.

2. Protokol Syslog

- **Popis:** Standardizovaný protokol pro sběr, přenos a správu log záznamů v síti. Slouží k monitorování a řešení problémů (troubleshootingu). Komunikuje na portu **UDP 514**.
- **Činnost:** Architektura zahrnuje tři komponenty: odesílatele (zařízení generující log, např. router), příjemce a samotný syslog server (zodpovědný za uložení a analýzu).
- **Klíčové parametry logu:** Každý log obsahuje dvě zásadní hodnoty:
 - **Facility (Služba):** Identifikátor služby udávající, jaký proces hlášení vyvolal. (např. **IP** – log pochází od IP protokolu, **OSPF** – generováno ze směrování, **SYS** – chyba operačního systému, **IF** – hlášení o změně stavu rozhraní).
 - **Severity (Závažnost/Priorita):** Udává kritičnost chyby v 8 úrovních od **0 do 7** (kde 0 je nejkritičtější).
 - Úroveň 0-4: Emergency až Warning (kritické chyby HW/SW).
 - Úroveň 5: Notification (významné události – např. pád linky na rozhraní).
 - Úroveň 6: Informational (běžný stav při bootování).
 - Úroveň 7: Debugging (hlášení při ladění sítě).

Protokol PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)

Účel a vlastnosti: Je to síťový protokol zajišťující **zapouzdření rámců protokolu PPP přímo do ethernetových rámců** na 2. (linkové) vrstvě modelu ISO/OSI. Umožňuje tak budovat dvoubodové (peer-to-peer) relace přímo napříč klasickou přepínanou ethernetovou sítí.

- Velmi hojně ho využívají poskytovatelé (ISP) pro realizaci **xDSL (např. ADSL) připojení k internetu**.
- Díky němu má každý uživatel nezávislé spojení. ISP nefiltruje klienty podle IP adresy, ale mnohem bezpečněji podle jména a hesla.

- Jelikož vkládá ke standardnímu Ethernetu další 8bajtové PPPoE záhlaví, **snižuje se u něj maximální propustná jednotka (MTU) na 1492 bajtů** (oproti standardním 1500 bajtům u běžného Ethernetu).

Postup výměny úvodních údajů (2 fáze PPPoE): Protokol ke svému chodu používá celkem dvě fáze: *Discovery stage* (fáze vyhledávání bodu) a *PPP Session stage* (fáze samotné PPP komunikace).

Výměna úvodních údajů (*Discovery stage*) probíhá ve 4 krocích:

1. **PADI (PPPoE Active Discovery Initiation):** Klient pošle do sítě všesměrově (broadcastem) úvodní paket, kterým se snaží dohledat nejbližší volné přístupové body ISP (tzv. Access Concentrators).
2. **PADO (PPPoE Active Discovery Offer):** Jeden nebo více dohledaných přístupových bodů klientovi odpoví nabídkou k připojení.
3. **PADR (PPPoE Active Discovery Request):** Klient si z přijatých nabídek jednu vybere a odesílá cílovému přístupovému bodu již přímo cíleně (unicastem) žádost o zřízení konkrétního spojení.
4. **PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation):** Přístupový bod zřízení potvrdí pakem PADS, ve kterém klientovi mimo jiné předá i unikátní identifikaci spojení (tzv. **SESSION_ID**).

Tím je výměna úvodních údajů u konce. Následně se přejde do fáze **PPP Session**, kde probíhá vlastní síťová relace a datový přenos. (V případě, že chce jedna ze stran spojení ukončit, vyšle závěrečný paket **PADT – PPPoE Active Discovery Termination**).

14. Zabezpečení lokální počítačové sítě - Hrozby na linkové vrstvě a jejich eliminace, manipulace s MAC adresami, útoky proti Spanning Tree, ochrana VLAN.

1. Zabezpečení lokální sítě (LAN) – Obecné principy

Většina útoků na linkové (2.) vrstvě modelu ISO/OSI je vázána na fyzický přístup útočníka přímo do vnitřní sítě. Pro zajištění bezpečnosti je nutné minimalizovat přístup k zařízením, redukovat rozsah viditelných služeb na nezbytné minimum, silně autentizovat uživatele (např. protokolem 802.1x) a vést záznamy událostí (accounting). Cílem útoků na L2 je často manipulace s procesy, které mapují adresy mezi linkovou (MAC) a síťovou (IP) vrstvou.

2. Manipulace s MAC adresami a jejich eliminace

Tabulka MAC adres (tzv. CAM tabulka) uvnitř přepínače (switche) má hardwarově omezenou kapacitu. Útočníci toho zneužívají:

- **MAC Address Flooding (CAM Overflow attack):** Útočník záměrně generuje a odesílá obrovské množství rámců s falešnými a neustále se měnícími zdrojovými MAC adresami.
- **Důsledek:** Jakmile dojde k vyčerpání paměti pro CAM tabulku, switch přestane vytvářet nové záznamy a přepne se do režimu chování starého hubu. Veškerý nový unicastový provoz (který nemá v přeplněné tabulce záznam) začne odesílat na všechny porty jako broadcast. Útočník tak může začít odposlouchávat cizí komunikaci a zároveň tím vyvolá útok typu Denial of Service (DDoS) na daný switch.

Eliminace – Port Security (Zabezpečení portu): Základní obranou je nasazení funkce **Port-security**, která omezí počet povolených MAC adres na konkrétní port.

- **Aging:** Po vyčerpání nastavené doby nebo při neaktivitě se zabezpečená adresa z tabulky opět vymaže.
- Při porušení pravidel (detekci neznámé MAC) může switch reagovat jedním ze tří stavů (Port-security violation):
 1. **Protect:** Rámce z cizí MAC jsou tiše zahozeny, neprovádí se logování.
 2. **Restrict:** Rámce jsou zahozeny, vygeneruje se chybová zpráva (syslog) a informace se odešle do SNMP.
 3. **Shutdown:** Port je okamžitě vypnut a přechází do stavu err-disable (vyžaduje manuální zásah administrátora).

3. Útoky proti Spanning Tree Protocol (STP) a jejich eliminace

Protokol STP se stará o to, aby v redundantní topologii nevznikaly směrovací smyčky a "broadcastové bouře", avšak i on je náchylný k útokům.

- **Podvržení BPDU zpráv:** Útočník, připojený ideálně ke dvěma switchům, začne do sítě vysílat falešné konfigurační rámce BPDU s podvrženým (velmi nízkým) identifikátorem *Bridge ID*.
- **Důsledek:** Oklamaná síť přepočítá strom a zvolí útočníkův počítač jako nový hlavní uzel sítě (tzv. **Root Bridge**), což mu umožní odchyťovat a analyzovat veškerou procházející komunikaci (Man-in-the-Middle). Další možností je zasílání velkého množství změn topologie (TCN zpráv), které síť zahltlívá přepočítáváním (DoS).

Eliminace útoků na STP:

- **PortFast:** Tato funkce se zapíná na koncových přístupových portech (vedoucích k PC). Způsobí, že port po zapnutí přeskočí blokovací a učící fázi a přejde okamžitě do stavu *Forwarding*, čímž se zrychlí připojení uživatele a zamezí se generování zbytečných STP změn.
- **BPDU Guard:** Pokud na port chráněný funkcí PortFast náhodou dorazí od klienta nějaký BPDU rámec (např. někdo tam nepovoleně připojil vlastní switch), BPDU Guard port okamžitě odstaví do stavu error-disable.

- **Root Guard:** Vynucuje, aby se port nestal tzv. *root portem*. Pokud obdrží lepší BPDU od falešného Root Bridge, port se zablokuje do stavu *root-inconsistent*.

4. Ochrana VLAN a útoky (VLAN hopping)

Tzv. "poskakování" (VLAN hopping) je metoda, kdy se útočník snaží propašovat svá data do cizí oddělené VLAN, kam by normálně neměl mít přístup.

- **Switch Spoofing (Podvržení switche):** Útočnickova stanice zneužije protokol DTP (Dynamic Trunking Protocol) a vydává se za jiný přepínač. S legitimním switchem si tak automaticky vyjedná spojení typu **trunk**, čímž získá přímý přístup k provozu ze všech existujících VLAN.
- **Double Tagging (Dvojitě značkování):** Útočník odešle rámec, ke kterému ručně přidá rovnou dva 802.1Q tagy za sebou. První switch přečte a odstraní vnější tag (typicky pro nativní VLAN), pak ale rámec bez další kontroly pošle dál. Druhý switch v cestě narazí na onen druhý (skrytý) tag a pošle data do cizí, cílové VLAN.

Eliminace – Ochrana na úrovni VLAN:

- **Vypnutí DTP:** Koncové porty k uživatelům se musí pevně nastavit do režimu switchport mode access, čímž se zakáže automatické vyjednávání trunku (DTP negotiation).
- **Změna Native VLAN:** Nativní VLAN se nesmí ponechat ve výchozím nastavení, ale musí být ručně změněna na zcela nepoužívanou a neroutovanou (mrtvou) VLAN.
- **Správa portů:** Veškeré nevyužívané porty se musí vypnout (shutdown) a přesunout do nepoužívané (slepé) VLAN.

5. Další hrozby na linkové vrstvě (DHCP a ARP útoky)

Manipulace adres na rozhraní 2. a 3. vrstvy přináší další vážné vektory napadení.

- **DHCP Starvation:** Útočník zasílá falešné DHCP zprávy s podvrženými MAC adresami a pokusí se zcela vyčerpat pool volných adres na DHCP serveru, čímž legitimním hostům znemožní získat IP (DoS útok).
- **ARP Spoofing / Poisoning:** Protokol ARP nedisponuje žádným ověřováním. Útočník odesílá podvržené a nevyžádané odpovědi (*Gratuitous ARP*) a tvrdí síti, že například IP adresa výchozí brány (routeru) nyní náleží jeho vlastní MAC adrese. Tím donutí klienty uložit si falešný záznam do svých ARP tabulek a veškerý provoz pak teče přes útočníka (tzv. Man in the Middle útok).

Eliminace pomocí přepínačů:

- **DHCP Snooping:** Přepínač naslouchá komunikaci a rozděluje porty na *trusted* (důvěryhodné, např. cesta ke skutečnému serveru) a *untrusted* (běžní klienti). Blokuje podvržené *DHCP Offer* zprávy od falešných serverů z nedůvěryhodných portů a navíc nasazuje rate-limiting proti zaplavení *DHCP Discover* pakety.

- **Dynamic ARP Inspection (DAI):** Brání ARP útokům tím, že na *untrusted* portech přepínače kontroluje veškeré procházející ARP rámce. Analyzuje, zda dvojice IP a MAC odpovídá bezpečným záznamům v tzv. *DHCP snooping binding database* (nebo manuálním ACL listům) a podvržené rámce okamžitě zahazuje.

6. Autentizace na bázi portu (Standard 802.1X)

Nejvyšším stupněm lokálního L2 zabezpečení je protokol **IEEE 802.1X**. Fyzický port (např. ve zdi) je po připojení počítače v tzv. neautorizovaném stavu a propouští pouze komunikaci protokolu EAPoL. Teprve poté, co uživatel prokáže svou totožnost svými údaji (certifikátem nebo heslem) vůči ověřovacímu AAA serveru (typicky přes protokol RADIUS nebo TACACS+), dojde k odemčení portu a puštění uživatele do produkční sítě.

15. Virtuální privátní síť - Základní přehled, překryvné (overlay) sítě, dvojbodové (end-to-end) sítě. Podstata VPN tunelů, postup při konfiguraci tunelů. Protokol GRE, porovnání s protokolem IPSec.

1. Virtuální privátní síť (VPN) – Základní přehled

Virtuální privátní síť (VPN) je prostředek k propojení několika vzdálených zařízení nebo celých lokálních sítí prostřednictvím nedůvěryhodné sítě (typicky veřejného Internetu).

- **Účel a výhody:** VPN poskytuje soukromí, bezpečné a šifrované spojení, nezávislost na budování vlastní drahé fyzické infrastruktury (levné vzdálené spoje) a umožňuje přes IP síť přenášet i jiné, jinak nepodporované protokoly.
- **Základní dělení VPN podle využití:**
 - **Site-to-Site VPN (mezi pobočkami):** Slouží k trvalému propojení dvou celých sítí. VPN brány (směrovače) na obou stranách jsou předkonfigurované pro vytvoření tunelu. Běžní uživatelé v LAN o tunelu neví, šifrování probíhá pouze mezi bránami.
 - **Remote-Access VPN (vzdálený přístup):** Vytváří se dynamicky mezi koncovým klientem (uživatel z domova) a centrální VPN bránou firmy. Může být buď *Client-based* (vyžaduje instalaci VPN softwaru v PC klienta), nebo *Clientless* (kdy se bezpečné připojení realizuje např. přes webový prohlížeč pomocí SSL/TLS).

1.1 Architektura VPN: Překryvné (Overlay) vs. Dvojbodové (Peer-to-Peer) sítě

(Tato sekce je pro úplnost doplněna z externích oborových znalostí)

- **Překryvné (Overlay) síť:** Při této architektuře si zákazník vytváří své vlastní virtuální dvoubodové linky (tunely) přímo "přes" sdílenou infrastrukturu poskytovatele (ISP). Zákaznické směrovače na obou koncích spolu komunikují napřímo, jako by byly spojeny jedním kabelem. **Poskytovatel vůbec nezná vnitřní směrovací tabulky zákazníka**, jeho síť slouží pouze jako „hloupá trubka“ pro přenos zapouzdřených VPN paketů (typické použití pro protokoly GRE či IPSec).
- **Dvoubodové / Peer-to-Peer (End-to-End) síť:** Zde se poskytovatel (ISP) aktivně účastní zákaznického směrování. Zákaznický směrovač (CE - Customer Edge) si vyměňuje své směrovací tabulky s hraničním směrovačem poskytovatele (PE - Provider Edge). O doručení dat mezi všemi pobočkami se pak stará přímo vnitřní (často páteřní) síť poskytovatele – typickým příkladem této implementace je **MPLS L3 VPN**. Odpadá zde nutnost konfigurovat složitou síť překryvných tunelů.

2. Podstata VPN tunelů

Tunelování je proces maskování a balení dat pro jejich přenos přes veřejnou síť. Funguje na principu vícenásobného zapouzdření:

- **Passenger Protocol (Pasažér):** Původní datový paket (např. běžný IPv4 datagram uživatele, paket IPv6 nebo multicastový update směrovacího protokolu).
- **Carrier Protocol (Nosič):** Tunelovací protokol (např. GRE nebo IPSec), který originální paket "pasažéra" celý zabalí (zapouzdří) do své vlastní nové hlavičky, do které vloží veřejné zdrojové a cílové IP adresy hraničních VPN směrovačů.

3. Protokoly GRE a IPSec – Charakteristika a porovnání

Protokol GRE (Generic Routing Encapsulation)

GRE je nezabezpečený point-to-point tunelovací protokol vyvinutý společností Cisco.

- **Výhody:** Je mimořádně flexibilní. Dokáže zapouzdřit ohromné množství různých síťových protokolů. Jeho největší silou v prostředí VPN je fakt, že **plně podporuje přenos broadcastu a multicastu**. Díky tomu přes něj mohou dynamické směrovací protokoly (jako OSPF či EIGRP) navazovat sousedství a posílat své aktualizace.
- **Nevýhody:** GRE vůbec nepodporuje šifrování dat. Komunikace letí veřejnou sítí v čistém textu, nejedná se tedy o bezpečný tunel.

Protokol IPSec (IP Security)

IPSec je standardizovaný rámec (framework) pracující na 3. (síťové) vrstvě, který zajišťuje vysoce bezpečnou komunikaci přes IP síť.

- **Zajišťuje tři klíčové funkce:**

1. **Důvěrnost:** Šifrování dat (protokol ESP), aby je útočník po cestě nepřečetl.
 2. **Integritu a ochranu:** Využívá hashovací algoritmy (protokoly AH a ESP), které zaručí, že paket po cestě nikdo nepozměnil, a chrání před útoky typu *Replay* (opakované odeslání starého paketu).
 3. **Ověřování (Autentizaci):** Bezpečná dohoda na parametrech a ověření identity komunikujících stran pomocí hesel (PSK) nebo certifikátů přes protokol **IKE (ISAKMP)** a bezpečná výměna šifrovacích klíčů přes algoritmus **Diffie-Hellman**.
- **Módy nasazení:** Může pracovat v *Transportním módu* (šifruje pouze data, původní IP hlavička zůstává viditelná) nebo v *Tunelovacím módu* (celý původní IPv4 paket je zapouzdřen do nového ESP paketu s novou hlavičkou).
 - **Hlavní omezení:** Na rozdíl od GRE dokáže IPSec vytvořit bezpečný tunel **výhradně pro unicastový provoz**. Sám o sobě tak nepropustí multicast a znemožňuje provoz dynamických směrovacích protokolů.

Řešení: GRE over IPSec

Protože samotné GRE není bezpečné a samotný IPSec neumí přenášet směrovací protokoly, v praxi se obě technologie spojují. Vzniká **GRE over IPSec**. Originální data a směrovací updaty (multicasty) se nejprve zapouzdří do protokolu GRE. Tento GRE paket je pak vzat a znovu zapouzdřen a silně zašifrován protokolem IPSec, který jej bezpečně doručí k cílové bráně.

4. Postup při konfiguraci tunelů

Postup konfigurace GRE tunelu ve směrovači: Konfigurace je poměrně přímočará a vytváří se při ní nové logické (virtuální) rozhraní.

1. Vytvoří se logické rozhraní tunelu (např. interface tunnel 0).
2. Zadá se IP adresa a maska pro samotný vnitřek tunelu.
3. Nastaví se fyzický zdroj tunelu (např. odchozí fyzické rozhraní směrovače, nebo jeho veřejná IP adresa).
4. Nastaví se vzdálený cíl tunelu (veřejná IP adresa VPN brány na protější straně).

Kroky konfigurace IPSec tunelu (na směrovačích Cisco): Konfigurace IPSecu je mnohem komplexnější a vyžaduje několik kroků pro správné provázání bezpečnostních politik.

1. **Konfigurace ISAKMP / IKE:** Nastavení bezpečnostní politiky pro 1. fázi. Zahrnuje nastavení autentizace (např. preshared klíče), šifrovacího algoritmu a Diffie-Hellman skupiny pro bezpečnou výměnu klíčů a ustavení tzv. Security Association (SA).
2. **Konfigurace transformační sady (Transform set):** Definuje samotné parametry pro ochranu uživatelských dat (2. fáze), tedy zda se použije

protokol AH nebo ESP a s jakými konkrétními šifrovacími (např. 3DES, AES) a hashovacími algoritmy.

3. **Konfigurace krypto ACL (Access Control List):** Velmi důležitý krok. Pomocí ACL se musí exaktně definovat (vyfiltrovat) tzv. "zajímavý provoz" – tedy přesně jaké zdrojové a cílové IP sítě mají být zachyceny a vpuštěny do zašifrovaného tunelu, a co má naopak odejít nešifrovaně rovnou do internetu.
4. **Konfigurace krypto mapy (Crypto map):** Tento prvek slouží jako "lepidlo". Krypto mapa v sobě spojí vše dohromady – vytvořené krypto ACL, IP adresu vzdáleného souseda a vytvořenou transformační sadu.
5. **Aplikace krypto mapy na rozhraní:** Jako poslední krok se hotová krypto mapa aktivuje (zavěsí) na vnější fyzické rozhraní směrovače mířící do internetu. Od tohoto momentu směrovač začne příchozí pakety kontrolovat a případně šifrovat.

16. Protokol IPSec - Popis, komponenty, dílčí protokoly (AH, ESP, IKE/ISAKMP). Tunelovací a transparentní režim. Kroky konfigurace.

IPSec je rozsáhlý rámec otevřených standardů vyvinutý pro zajištění bezpečné komunikace přes IP sítě pomocí kryptografických bezpečnostních služeb.

- **Vrstva a podpora:** Pracuje na 3. (síťové) vrstvě modelu ISO/OSI. U protokolu IPv6 je jeho podpora povinná, u staršího IPv4 je volitelná.
- **Poskytované služby:** Zajišťuje důvěrnost (šifrování dat), integritu, ověřování původu dat (autentizaci) a ochranu proti opakovanému vysílání zachycených paketů (replay attacks).
- **Výhody:** Je vysoce transparentní (nevyžaduje úpravu protokolů vyšších vrstev), škálovatelný (od PC až po obrovské sítě), těší se široké podpoře výrobců a je aplikačně nezávislý – dokáže zabezpečit libovolný protokol využívající IP.
- **Nevýhody:** Značná složitost, náchylnost k některým typům útoků a velká režie (hlavičky zabírají hodně místa), což vadí zejména u přenosu velkého množství malých paketů, jako je například IP telefonie (hlas).

Dílčí protokoly a komponenty IPSecu

Architektura IPSecu není tvořena jedním protokolem, ale skládá se ze tří hlavních dílčích protokolů:

1. Protokol AH (Authentication Header)

- Zajišťuje integritu dat, autentizaci každého IP paketu a ochranu před opakovaným vysíláním stejných paketů.
- **Nešifruje samotná data!** IP záhlaví a data jsou pouze kryptograficky "podepsány".
- Spolehlivě zabraňuje útokům typu podvržení IP adresy (IP spoofing) tím, že sleduje pořadová čísla paketů.
- Pro svůj chod využívá hashovací algoritmy HMAC (Hash Message Authentication Code) a vyžaduje, aby komunikující strany sdílely tajný klíč.

2. Protokol ESP (Encapsulating Security Payload)

- Na rozdíl od AH primárně zajišťuje **důvěrnost (šifrování dat)**, čímž bezpečně maskuje samotný tok dat.
- Zajišťuje také ověřování původu dat a volitelně může podporovat i autentizaci (často se proto používá v kombinaci s AH).
- Pro šifrování podporuje řadu silných symetrických algoritmů, jako jsou DES, 3DES, RC5, IDEA či CAST.

3. Protokol IKE (Internet Key Exchange) a ISAKMP

- Stará se o fázi před samotným přenosem dat. Zajišťuje bezpečnou dohodu o parametrech spojení a výměnu šifrovacích klíčů.
- K bezpečné výměně klíčů přes odposlouchávaný (nezabezpečený) kanál využívá asymetrický algoritmus **Diffie-Hellman**.
- Provádí autorizaci IPSec partnerů. Metody ověřování zahrnují předsdílené klíče (hesla - PSK), systém Kerberos nebo digitální certifikáty s algoritmem RSA.
- **Security Association (SA):** IKE ustavuje tzv. SA, což je jednosměrný bezpečnostní vztah mezi odesílající a přijímající stranou. Mezi hlavní parametry SA patří index bezpečnostních parametrů (SPI, identifikující metodu autentizace), cílová IP adresa a identifikátor použitého protokolu (AH nebo ESP).

Režimy (Módy) nasazení IPSecu

Způsob, jakým IPSec balí pakety, závisí na tom, v jakém módu (režimu) je nasazen:

A. Transportní (transparentní) režim

- **Využití:** Slouží primárně k ochraně komunikace přímo mezi dvěma koncovými zařízeními (počítači) typu *Host-to-Host*.
- **Princip:** V tomto režimu se **šifrují pouze samotná data (payload) paketu**. Původní IPv4 hlavička zůstává nedotčena a nezměněna.

- K datům je vložen ESP Header (hlavička) a ESP Trailer (zápatí, které ukazuje na TCP hlavičku). Tento mód je pro vnitřní směrovače "transparentní", protože stále vidí původní IP adresy komunikujících počítačů.

B. Tunelovací režim

- **Využití:** Slouží k ochraně komunikace napříč internetem mezi dvěma celými sítěmi (*Gateway-to-Gateway*) nebo mezi vzdáleným počítačem a sítí (*Host-to-Gateway*).
- **Princip:** Zcela celý původní IPv4 paket (včetně jeho původní hlavičky a IP adres) je zapouzdřen a zašifrován.
- Následně je přidána nová vnější IPv4 hlavička (obsahující veřejné IP adresy VPN bran) a ESP hlavička se zápatím. Původní síťová komunikace je tak zcela skryta.

Kroky konfigurace IPSecu u směrovačů (Cisco)

Při nastavení tunelu IPSec na směrovačích se standardně postupuje v těchto pěti krocích:

1. **Konfigurace ISAKMP:** Vytvoření bezpečnostní politiky pro vyjednávací fázi. Zabývá se všemi aspekty SA a zajišťuje bezpečnou výměnu kryptografických klíčů.
2. **Konfigurace transformační sady (Transform set):** Definování sady bezpečnostních parametrů pro ochranu samotných dat. Zde se určuje, jaké konkrétní protokoly (AH, ESP) a šifrovací/autentizační algoritmy se v tunelu použijí.
3. **Konfigurace krypto ACL (Access Control List):** Velmi důležitý krok. Pomocí ACL administrátor exaktně definuje, jaký datový provoz má být směrován do IPSec tunelu (tzv. "zajímavý provoz"). ACL tak rozhoduje o použití IPSec zabezpečení pro každý jednotlivý paket.
4. **Konfigurace krypto mapy (Crypto map):** Slouží k provázání předchozích kroků. Krypto mapa spojuje definovaný ACL, nastavenou transformační sadu a IP adresu vzdálené brány (sousedního IPSec směrovače) do jednoho celku.
5. **Aplikace krypto mapy na rozhraní:** V posledním kroku se vytvořená krypto mapa aplikuje (zavěsí) na vnější fyzické (případně tunelovací) rozhraní směrovače, čímž se celé IPSec šifrování aktivuje.

17. Protokol MPLS. - Podstata, základní využití, terminologie, Protokol LDP. CE/PE/P/LSR směrovače. L2/L3 MPLS. Formát značky. VRF a MPLS.

1. Podstata a základní využití MPLS

MPLS (MultiProtocol Label Switching) je vysoce výkonná technologie navržená pro páteřní síť poskytovatelů služeb (WAN). Z hlediska referenčního modelu ISO/OSI se MPLS nachází na pomezí, proto se často označuje jako **protokol vrstvy 2,5**.

- **Podstata:** Běžné IP směrování zkoumá na každém routeru cílovou IP adresu a prohledává složité směrovací tabulky. MPLS tento proces zjednodušuje. Na vstupu do sítě přidá před paket speciální **značku (návěští / label)** a veškeré další přeposílání v síti probíhá výhradně na základě rychlého čtení a záměny těchto krátkých značek.
- **Základní využití a výhody:**
 - **Jednotná infrastruktura:** Dokáže přenášet a zapouzdřit prakticky cokoliv (IPv4, IPv6, ale i rámce linkové vrstvy jako Ethernet, HDLC, PPP či ATM buňky).
 - **Traffic Engineering (TE):** Umožňuje optimalizaci a řízení toku dat v síti (např. vynucené využití záložních linek, vyvažování zátěže), což běžné směrovací protokoly neumí.
 - **Tvorba VPN:** Je to ideální a dominantní technologie pro budování virtuálních privátních sítí (VPN) poskytovateli.

2. Terminologie a role směrovačů (CE, PE, P, LSR, LER)

V MPLS síti, obzvláště při nasazení VPN, se směrovače dělí do přesně daných kategorií:

- **LER (Label Edge Router - Hraniční směrovač):** Je vstupním a výstupním bodem MPLS sítě. Právě on klasifikuje běžné příchozí IP pakety a vkládá jim MPLS značky, nebo je na výstupu naopak odebírá.
- **LSR (Label Switch Router):** Vnitřní (páteřní) směrovač, který už nezkoumá IP adresy. Pouze čte MPLS značky, zaměřuje je za nové a rychle přeposílá pakety dál.
- **Z pohledu zákazníka a poskytovatele (VPN):**
 - **CE (Customer Edge):** Zákaznický směrovač. Leží u klienta, o žádném MPLS vůbec neví a posílá běžné čisté IP pakety.
 - **PE (Provider Edge):** Hraniční směrovač poskytovatele (funguje jako LER). Je přímo připojen k CE zákazníka. Právě zde se pakety značkují a zařazují do správných VPN.

- **P (Provider Router):** Vnitřní páteřní směrovač poskytovatele (funguje jako LSR). Přeposílá data pomocí značek a vůbec nezná informace o VPN zákazníků.

3. Formát značky (Label) a princip přepínání

Hlavička MPLS (značka) má pevnou délku **32 bitů (4 bajty)** a vkládá se mezi L2 (linkovou) a L3 (síťovou) hlavičku. Může jich být za sebou uloženo i více ve formě zásobníku (Label Stack).

Formát značky se skládá ze 4 polí:

1. **Hodnota návěští (Label Value - 20 bitů):** Samotný identifikátor značky sloužící pro přepínání.
2. **Experimentální bity (QoS / EXP - 3 bity):** Využívají se pro zajištění priority (QoS) nebo pro notifikaci o zahlcení sítě (ECN).
3. **S - Bottom of Stack (1 bit):** Pokud je na paketu navrstveno více značek (např. u VPN), tento bit je nastaven na hodnotu 1 pouze u té úplně nejspodnější (poslední) značky v zásobníku.
4. **TTL - Time to Live (8 bitů):** Plní identickou funkci jako TTL u IP protokolu – snižuje se o 1 a slouží jako prevence proti zacyklení paketu v síti.

Tři operace s pakety na routerech:

- **Label Imposition:** Vstupní PE (LER) přidá značku k čistému IP paketu.
- **Label Swapping:** P router (LSR) přijme paket, podívá se na značku a zamění ji za jinou, aby paket poslal správným směrem.
- **Label Disposition:** Výstupní PE router značku z paketu odebere a zákazníkovi předá čistý IP paket.

4. Protokol LDP (Label Distribution Protocol)

Aby mohly LSR směrovače přepínat pakety, musí se nejprve shodnout na tom, jaká značka patří k jaké IP adrese (síti). K tomu slouží signalizační protokol **LDP**.

- **Účel a činnost:** Pracuje na 3. vrstvě. Jakmile se v IP směrovací tabulce routeru objeví nová síť (prefix), router k ní vygeneruje MPLS značku a pomocí LDP ji oznámí všem svým sousedům. Říká jim tím: *"Pokud posíláte data do této sítě, použijte tuto značku"*.
- **Výsledek:** Výměnou těchto zpráv si směrovače vytvoří přesné cesty skrze celou MPLS doménu. Tyto cesty se nazývají **LSP (Label Switch Path)**.

5. L2 a L3 MPLS VPN

Díky flexibilitě může poskytovatel přes MPLS nabídnout zákazníkům dva typy virtuálních privátních sítí:

- **MPLS L3 VPN (Služba na síťové vrstvě):** Poskytovatel se aktivně účastní směrování zákazníka. CE směrovač si vymění své směrovací tabulky s

hraničním PE směrovačem poskytovatele (pomocí BGP, OSPF atd.). PE následně tyto trasy propaguje přes páteřní síť k dalším pobočkám zákazníka pomocí protokolu **MP-BGP**.

- **MPLS L2 VPN (Služba na linkové vrstvě):** Řešení poskytuje kompletní separaci, PE routery se zákaznicková směrování vůbec neúčastní (jsou pro CE zcela transparentní). Poskytovatel přenáší přímo L2 rámce (Ethernet, PPP atd.).
 - *Služby:* Dělí se na **VPWS** (dvoubodové spoje simulující např. drát = Pseudowire / AToM) a **VPLS** (vícebodové propojení simulující společný gigantický Ethernetový přepínač pro celou firmu).

6. VRF (Virtual Routing and Forwarding) a MPLS

Pokud by poskytovatel připojil do jednoho PE routeru více různých firem (které mohou mít stejné vnitřní IP adresy, např. 192.168.1.0/24), došlo by ke kolizi. Řešením je **VRF**.

- **Podstata:** VRF umožňuje rozdělit jeden fyzický PE router na několik logicky oddělených "virtuálních routerů". Každý zákazník má na PE routeru přidělenou svou vlastní a nezávislou směrovací tabulku (své VRF).
- **RD a RT:** Aby byly v páteřní síti vzájemně odlišeny překrývající se adresy různých firem, je ke každé adrese přidán tzv. identifikátor **RD (Route Distinguisher)**, čímž vznikne unikátní *VPNv4 prefix*. Dále se využívají štítky **RT (Route Target)** pro export a import cest mezi různými VRF pobočkami téže firmy.
- **Dvě značky (Label Stack):** Datový paket letící zákaznickou L3 VPN má na sobě **dvě MPLS značky**. Vrchní (IGP) značka určuje cestu k cílovému PE routeru na druhém konci republiky. Spodní (VPN) značka (distribuovaná přes MP-BGP) cílovému routeru po rozbalení napoví, do které konkrétní zákaznické VRF tabulky má daný paket doručit.

VRF Lite: Jedná se o nasazení technologie oddělených směrovacích tabulek (VRF) uvnitř lokální sítě (na běžných routerech) bez použití samotné technologie MPLS a bez MP-BGP. Místo MPLS značek se pro identifikaci oddělených sítí mezi routery využívají běžné 802.1Q VLAN tagy.

18. Protokol SNMP - Účel, využití. Rozdíly mezi versemi 1, 2, 3. MIB a její struktura. Bezpečnostní rizika.

1. Účel a využití protokolu SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) je standardizovaný protokol definující formát zpráv pro komunikaci mezi správcí sítě (managery) a agenty na koncových zařízeních.

- **Využití:** Protokol napomáhá při přenosu dat mezi zařízeními, čímž umožňuje **spravovat a monitorovat zařízení** připojená do počítačové sítě (např. směrovače, prepínače, servery).
- Využívá nespojovaný transportní protokol **UDP**.

2. Architektura a základní komponenty SNMP

Systém SNMP se skládá ze tří nedílných elementů:

1. **SNMP Manager (Správce):** Je součástí komplexního systému pro správu sítě (Network Management System - NMS), na kterém běží řídicí software. Sbírá informace od agentů a případně mění jejich konfiguraci. Své dotazy odesílá agentům na **UDP port 161**.
2. **SNMP Agent:** Softwarový modul nacházející se přímo na spravovaných klientských síťových zařízeních. Zajišťuje přístup k databázi MIB a na dotazy manažera odpovídá. Dále může sám od sebe aktivně odesílat manažerovi upozornění o mimořádných událostech (tzv. Traps) na **UDP port 162**.
3. **MIB (Management Information Base):** Databáze uložená na klientském zařízení. Obsahuje informace o zařízení, jeho konfiguraci a provozní statistiky, ke kterým mohou přistupovat pouze autentizovaní uživatelé.

3. Základní operace (Zprávy protokolu)

Aby mohla správa fungovat, musí být mezi agentem a manažerem definován vztah. Následně probíhá komunikace pomocí několika typů zpráv:

- **GetRequest:** Dotaz manažera na získání hodnoty konkrétního objektu z databáze MIB.
- **GetNextRequest:** Dotaz manažera na získání hodnoty dalšího (následujícího) objektu v MIB.
- **SetRequest:** Příkaz manažera sloužící k zápisu (nastavení) nové hodnoty určitého objektu v MIB, čímž se mění konfigurace zařízení.
- **GetBulkRequest:** Slouží k efektivnějšímu získání velkého množství dat naráz (dostupné pouze ve verzích SNMPv2c a SNMPv3).
- **InformRequest:** Zpráva sloužící k přeposlání informací od jednoho manažera k jinému (dostupné pouze ve verzích SNMPv2c a SNMPv3).
- **Trap:** Asynchronní zpráva, kterou odesílá **agent manažerovi z vlastní iniciativy**. Signalizuje neočekávanou událost (např. ztrátu spojení se sousedem, pád linky nebo restart zařízení).
- **Response:** Běžná odpověď agenta na vyžádané dotazy (Get/Set) od manažera.

4. Databáze MIB a její struktura (OID)

Softwarové nástroje monitorují a kontrolují síťová zařízení právě pomocí proměnných v databázi MIB.

- **Struktura:** MIB organizuje data na základě standardů definovaných v dokumentech RFC do přísné **hierarchické struktury (stromu)**.
- **OID (Object Identifier):** Každá proměnná a spravovaný objekt ve stromu MIB má přidělen svůj jednoznačný číselný identifikátor (Object ID).
- Základní sadu (společné proměnné využívané většinou zařízení) definuje přímo standard RFC, avšak jednotliví výrobci (vendoři) hardwaru si do stromu mohou přidávat i své vlastní specifické MIB větve a proměnné.

5. Verze protokolu a bezpečnostní rizika

Během let se vyvinuly tři hlavní verze protokolu, které se liší svými možnostmi a především mírou zabezpečení:

SNMPv1:

- Nejstarší verze určená pro jednoduchou správu, z dnešního pohledu již zastaralá.
- **Bezpečnostní riziko:** Je málo bezpečná. K ověření identity (autentizaci) a řízení přístupu k MIB používá tzv. **komunitní řetězec (community string)**, což je v podstatě jednoduché heslo přenášené sítí jako **čistý nešifrovaný text (plaintext)**. Útočník jej tedy může snadno odposlechnout. V této verzi je protokol považován za "prakticky nebezpečný".

SNMPv2c:

- Vylepšená verze, která přinesla bohatší typy zpráv (hromadné vyhledávání *GetBulk* a podrobnější chybová hlášení).
- Stále využívá k autentizaci rámec založený na **komunitních řetězcích v čistém textu** (community-string-based Administrative Framework). Tyto řetězce se typicky dělí na dva typy přístupových práv vůči MIB: *Read-Only (pouze pro čtení)* a *Read-Write (pro čtení i zápis)*.
- **Bezpečnostní riziko:** Jelikož spoléhá na stejný mechanismus plaintext hesel jako v1, je z bezpečnostního hlediska rovněž prakticky nebezpečný a zranitelný odposlechem.

SNMPv3:

- Moderní standard řešící bezpečnostní slabiny předchůdců. Namísto komunitních řetězců používá klasický model **uživatelského jména a hesla** a zavádí silné bezpečnostní modely a úrovně zabezpečení.
- Zajišťuje bezpečný přístup k zařízením tím, že nabízí tři klíčové bezpečnostní funkce: **integritu** (data nebyla cestou změněna), silnou **autentizaci** (ověření zdroje) a plné **šifrování** přenášených paketů v síti.

19. Kvalita služeb, zahlcení - Integrované služby, diferencované služby. Algoritmy FIFO, PQ, FQ, WFQ, CBWFQ, LLQ; problém "tail drop". Shaping, policing, algoritmy RED, WRED, děravý kbelík, kbelík na žetony.

1. Kvalita služeb (QoS) a definice zahlcení

Kvalita služby (QoS - Quality of Service) představuje schopnost sítě poskytovat přednostní a lepší zacházení vybranému, kritickému síťovému provozu (např. hlasu či videu v reálném čase). Pokud datový provoz převyšuje dostupné síťové zdroje, dochází k **zahlcení (congestion)** sítě (např. při přechodu z rychlé LAN do pomalé WAN). V takovém případě musí síťové prvky (směrovače) umět pakety upřednostnit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

S kvalitou služeb souvisí čtyři základní měřitelné parametry:

1. **Ztrátovost paketů (Packet loss):** Zpravidla následek přetížení rozhraní.
2. **Zpoždění paketů (Latency / Delay):** Čas, za který se paket dostane od zdroje k cíli (zahrnuje dobu na zpracování, dobu ve frontě, i dobu cesty kabelem).
3. **Kolísání zpoždění (Jitter):** Nežádoucí změna rozestupů paketů od sebe, způsobená přetížením sítě či nesprávným řazením do front.
4. **Propustnost (Bandwidth / Throughput):** Přenosová rychlost sítě.

Základní, výchozí službou v IP sítích je tzv. **Best Effort**. U této služby se s každým paketem zachází naprosto stejně, síť negarantuje doručení a doručuje pakety v jakémkoli pořadí, kdykoli to bude možné. Výhodou je maximální škálovatelnost sítě.

2. Architektury implementace QoS (IntServ a DiffServ)

A. Integrované služby (IntServ) Základní myšlenka IntServ vychází z tradičních okruhových sítí. Snaží se garantovat kvalitu (zpoždění, šířku pásma) od konce ke konci (end-to-end) **pro každý jednotlivý datový tok zvlášť** (tzv. "per flow" metoda).

- **Mechanismus:** Aplikace si před samotným odesláním dat musí aktivně zažádat o rezervaci cesty a síťových prostředků napříč celou sítí. K rezervaci a signalizaci se používá protokol **RSVP (Resource Reservation Protocol)**.
- **Vlastnosti:** Definuje parametry toku pomocí TSpec a RSpec. Garantuje kvalitu, ale její nasazení je mimořádně složité a náročné na paměť směrovačů (každý router si musí pamatovat stav všech rezervací). Je proto **zcela neškálovatelná** pro síť velikosti Internetu a používá se spíše v menších LAN.

B. Diferencované služby (DiffServ) Na rozdíl od IntServ, DiffServ nesleduje každý tok zvlášť, ale jednotlivé toky s podobnými nároky **sdružuje (agreguje) do předdefinovaných tříd**.

- **Mechanismus:** Paketům vstupujícím do sítě je (typicky na hraničním směrovači) přiřazena klasifikační značka do pole hlavičky IP paketu, tzv. **ToS (Type of Service)** u IPv4 nebo do hodnoty **DSCP**.
- **Zpracování (PHB):** Vnitřní (páteřní) routery (Core routers) značku pouze přečtou a na jejím základě aplikují předdefinované chování - tzv. *Per Hop Behavior (PHB)*.
- Běžně se užívají třídy: **Expedited Forwarding (EF)** pro urychlené doručení, **Assured Forwarding (AF)** pro zaručené doručení (12 úrovní) a **Best Effort (BE)** pro zbytek.
- **Vlastnosti:** Tento model je mnohem jednodušší a **vysoce škálovatelný** pro páteřní síť a Internet, ačkoliv negarantuje absolutní kvalitu od konce ke konci.

3. Algoritmy obsluhy front

Pokud provoz převyší linkovou kapacitu, začnou se pakety ukládat do front. Pro jejich obsluhu existuje několik algoritmů:

- **FIFO (First-In, First-Out):** Pakety jsou vyřizovány přesně v tom pořadí, v jakém přišly. Neposkytuje žádnou prioritu a znevýhodňuje pomalé toky oproti agresivním.
- **PQ (Priority Queuing):** Vytváří pro každou prioritu samostatnou frontu. Striktně nejprve vyprázdní frontu s nejvyšší prioritou, a až je prázdná, pustí se do nižší. Zásadním problémem je hrozba **vyhladovění (starvation)** front s nižší prioritou.
- **FQ (Fair Queuing):** Rozděluje propustnost rovnoměrně a obsluhuje fronty střídavě, čímž elegantně řeší problém vyhladovění.
- **WFQ (Weighted Fair Queuing):** Vylepšené FQ. Frontám přiřazuje "váhy". Čím vyšší váha (priorita), tím větší podíl z pásma spojení získá.
- **CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing):** Umožňuje uživateli definovat přímo specifické třídy provozu a každé třídě přidělit garantovanou minimální šířku pásma.
- **LLQ (Low Latency Queuing):** Pokročilý CBWFQ, ke kterému přidává jednu **striktně prioritní frontu** s minimální prodlevou. Tato fronta je ideální a nezbytná pro zajištění bezproblémového chodu hlasových (voice) paketů.

4. Problém Tail Drop a řízení zahlcení (RED, WRED)

- **Tail Drop (Zahození na konci):** Toto je nejprimitivnější způsob chování zaplněné fronty. Jakmile se kapacita fronty vyčerpá, směrovač začne všechny další příchozí pakety bez milosti zahazovat bez ohledu na jejich prioritu.

- **Globální synchronizace TCP:** Tail Drop způsobuje masivní problém. Odesílatelé používající protokol TCP totiž na hromadnou ztrátu paketů zareagují tím, že všichni najednou drasticky sníží rychlost svého odesílání (pomocí svých vysílacích oken). Jakmile se linka uvolní, všichni opět naráz odesílání zrychlí, čímž okamžitě způsobí další ucpání a Tail Drop zahození. Tento cyklický jev těžce poškozuje výkon sítě.

Obrana (Algoritmy vyhýbání se zahlcení):

- **RED (Random Early Detection):** Převratný algoritmus, který začne **náhodně zahazovat pakety ještě předtím, než se fronta stačí zcela zaplnit** (pravděpodobnost zahození roste se zaplněním). Tím efektivně zabraňuje jevu TCP synchronizace, protože odesílatelé zpomalují své TCP relace pozvolna a asynchronně.
- **WRED (Weighted RED):** Rozšíření RED. O pravděpodobnosti náhodného zahození nerozhoduje pouze úroveň naplnění fronty, ale zohledňuje se také **priorita příchozího paketu** (toho, do jaké DiffServ třídy paket patří).

5. Shaping (Tvarovač) a Policing (Zahazovač)

Aby zařízení nezatěžovala páteřní síť více provozem, než mají dovoleno (dle sjednaného profilu propustnosti), provádí se na okraji sítě omezení datových toků:

- **Shaping / Tvarovač:** Pokud datový tok přesáhne sjednaný limit, Tvarovač pakety nezahodí. Místo toho je **zadrží ve své vyrovnávací paměti (bufferu) a zpozdí je**. Uvolňuje je do sítě postupně tak, aby výsledný datový tok byl rovnoměrný a plynulý.
- **Policing / Zahazovač (Dropper):** Radikálnější metoda. Zahazovač nemá žádnou vyrovnávací paměť. Pokud paket nevyhovuje definovanému rychlostnímu profilu, je okamžitě **zahazován**. Může být doplněn "Přeznačovačem", který limitně překračujícím paketům před zahozením nastaví nižší prioritu pro případné zahození později na trase.

Doplněno z nezávislých expertních znalostí (Děravý kbelík a Kbelík na žetony)

Vaše studijní materiály pouze vyjmenovávají metody Shaping a Policing, avšak nedefinují algoritmy *Děravý kbelík (Leaky bucket)* a *Kbelík na žetony (Token bucket)*, které se pro jejich výpočet v praxi používají. Pro státnice je doplňuji z obecných principů oboru:

- **Děravý kbelík (Leaky Bucket):** Způsob implementace *Shapingu*. Představte si reálný děravý kbelík. Voda (příchozí pakety s proměnlivou rychlostí) do něj nateče shora. Dole je dírka, kterou voda vytéká ven **konstantní, přesně definovanou rychlostí** (odchozí rovnoměrný tok). Pokud voda (pakety) teče dovnitř moc rychle a kbelík přeteče, přebytečné pakety se ztratí. Algoritmus slouží k absolutnímu vyhlazení datových nárazů (burstů).
- **Kbelík na žetony (Token Bucket):** Algoritmus běžně nasazovaný pro *Policing*. Do pomyslného kbelíku padají konstantní rychlostí "žetony" (tokens)

až do určené maximální kapacity. K odeslání jednoho paketu je nutné z kbelíku odebrat jeden žeton. Výhodou oproti Leaky Bucketu je, že pokud nějakou dobu uzel nevysílal (kbelík je plný žetonů), **dovoluje síti bez prodlev odeslat obrovský jednorázový shluk dat (burst)**, dokud se naspořené žetony nevyčerpají. Jakmile žetony dojdou, pakety se začnou zahazovat (nebo přesouvat do vyrovnávací paměti jako v Shaping variantě).

20. Překlad adres - Účel, možnosti (1:1, m:n, 1:n) a související problémy (NAT/PAT). Překlad adres u IPv6, ULA.

1. Účel překladu adres (NAT)

NAT (Network Address Translation), označovaný také jako IP maškaráda (IP masquerade), je mechanismus na hraničním směrovači, který přepisuje zdrojové nebo cílové IP adresy v hlavičkách procházejících IP paketů.

- **Šetření adresního prostoru:** Jeho hlavním účelem je řešení nedostatku veřejných IPv4 adres. Umožňuje, aby stovky zařízení z vnitřní (privátní) sítě přistupovaly do vnější sítě (Internetu) pod jedinou, nebo jen malou skupinou veřejných IP adres.
- **Bezpečnost a soukromí:** Oddělení vnitřní sítě NAT prvkem zvyšuje bezpečnost, protože skrývá podrobnosti o architektuře vnitřní sítě a jejích skutečných adresách před zbytkem Internetu.
- **Další využití:** NAT umožňuje předadresování sítí, spojování poboček s překrývajícími se (stejnými) privátními IP rozsahy (pomocí dvojnásobného NATu), nebo rozložení zátěže (round-robin) na více serverů.

2. Terminologie NAT

Aby se dalo v překladech adres vyznat, zavádí NAT specifickou terminologii pro 4 typy adres:

- **Inside Local (Vnitřní lokální):** Privátní IP adresa koncového zařízení (např. vašeho PC) ve vaší vnitřní síti.
- **Inside Global (Vnitřní globální):** Veřejná IP adresa přidělená poskytovatelem, pod kterou je váš počítač zvenku viditelný v Internetu.
- **Outside Local (Vnější lokální):** IP adresa, pod kterou se vnitřní síť jeví vzdálený (cizí) server.
- **Outside Global (Vnější globální):** Skutečná, reálná veřejná IP adresa vzdáleného (cizího) serveru v Internetu.

- **NAT Pool (Fond adres):** Seznam dostupných globálních (veřejných) IP adres vyhrazených na vnějším rozhraní routeru k dynamickému zapůjčování.

3. Možnosti překladu adres (1:1, m:n, 1:n)

- **1:1 (Statický překlad adres):**
 - Jedná se o manuálně a trvale vytvořený vztah **jedna ku jedné** mezi konkrétní privátní a konkrétní veřejnou IP adresou.
 - *Využití:* Pro vnitřní servery (např. webový nebo poštovní server), které musí být trvale viditelné zvenčí pod stále stejnou veřejnou IP adresou.
- **m:n (Dynamický překlad adres):**
 - Spočívá v dynamickém mapování více vnitřních adres na skupinu (NAT Pool) veřejných adres.
 - Když vnitřní zařízení žádá o přístup do Internetu, router mu dočasně zapůjčí jednu volnou veřejnou IP adresu z poolu. Jakmile pool (n) dojde, další (m) zařízení ze sítě už se do Internetu nedostanou, dokud se nějaká veřejná adresa neuvolní.
- **1:n (PAT – Port Address Translation / NAT Overloading):**
 - Nejpoužívanější metoda v domácnostech a firmách. **Více vnitřních adres (inside local) se mapuje na jednu jedinou veřejnou adresu (inside global).**
 - *Jak to funguje:* Aby router po návratu odpovědi z Internetu poznal, kterému konkrétnímu počítači uvnitř sítě má data doručit, rozšiřuje překladovou tabulku o **čísla portů** (na 4. vrstvě transportního protokolu TCP/UDP). Překládá tedy nejen IP adresu, ale mění právě i čísla zdrojových portů.

4. Související problémy NAT/PAT

- **Překrývání (Overlapping) sítí:** Pokud se např. spojují dvě firmy a obě používají stejný privátní rozsah (např. 192.168.1.0/24), dochází ke kolizím. Řeší se to složitým **dvojnásobným NATem** (překládá se jak zdrojová, tak cílová adresa).

Doplněno z vlastních expertních znalostí (Problémy NATu pro státnice):

- **Porušení principu "End-to-End" konektivity:** NAT narušuje základní pravidlo IP sítí, kdy by spolu uzly měly komunikovat napřímo. Některé protokoly vkládají svou IP adresu přímo do "datové" části paketu (tzv. payloadu) – typicky FTP, SIP (IP telefonie) nebo IPSec. Router s NATem přepíše hlavičku paketu, ale do datové části se nepodívá. Cílový server si pak přečte payload a snaží se odpovědět na privátní nesměrovatelnou IP adresu, čímž komunikace selže. Routery proto musí využívat speciální, na výkon náročné berličky zvané *ALG (Application-Level Gateway)* nebo techniky *NAT Traversal*, které pakety těchto protokolů hloubkově analyzují a opravují.

- **Vysoká zátěž routeru:** U PAT se router musí dívat až do 4. vrstvy (přepisovat porty), což procesor směrovače zatěžuje daleko více než běžné směrování a vynucuje si to neustálé přepočítávání kontrolních součtů u všech procházejících dat.

5. Překlad adres v prostředí IPv6 a ULA

Obecně platí, že mechanismus NAT u čistých IPv6 sítí **není vůbec potřeba**, protože adresní prostor 128bitových IPv6 adres je dostatečně obrovský, aby každé zařízení na světě mohlo mít svou vlastní veřejnou IP adresu.

ULA (Unique Local Address) – fd00::/8 (nebo fc00::/7):

- *Co to je:* Jsou to IPv6 adresy fungující jako **obdoba privátních adres v IPv4**.
- *Účel:* Slouží výhradně ke komunikaci vnitřních zařízení uvnitř jedné lokální sítě, respektive v rámci jedné organizace, a nejsou globálně směrovatelné z veřejného Internetu.
- *Ochrana před kolizí:* Obsahují ve svém zápisu 40bitové pseudonáhodné číslo, které radikálně minimalizuje riziko konfliktu v případě, že se v budoucnu dvě nesouvisející lokální sítě (firmy) fyzicky sloučí.

Překlady v IPv6 prostředí: Přestože IPv6 NAT pro svou podstatu nepotřebuje, existují dva případy, kdy se překlad realizuje:

1. **NAT66:** Používá se pro překlad mezi vnitřními privátními **ULA adresami** a globálními veřejnými IPv6 adresami, pokud zařízení s ULA potřebuje přistoupit do Internetu.
2. **NAT64:** Jde o **přechodový mechanismus**. Slouží k plynulému propojení dvou zcela odlišných světů – sítě běžící výhradně na IPv6 a sítě běžící na zastaralém IPv4. Router paket IPv6 plynule přeloží a převede do formátu paketu IPv4 a naopak.